Sistemi e Reti

Modulo Completo: Il Modello ISO-OSI e Fondamenti di Rete

Raccolta completa e sequenziale di tutti i 10 capitoli teorici, corredata di tutti i 22 schemi architetturali, topologie fisiche, grafici e tabelle comparative. Documento unificato ottimizzato per lo studio e per l'ingestione multimodale su Google NotebookLM.

✨ Raccolta Integrata per Google NotebookLM

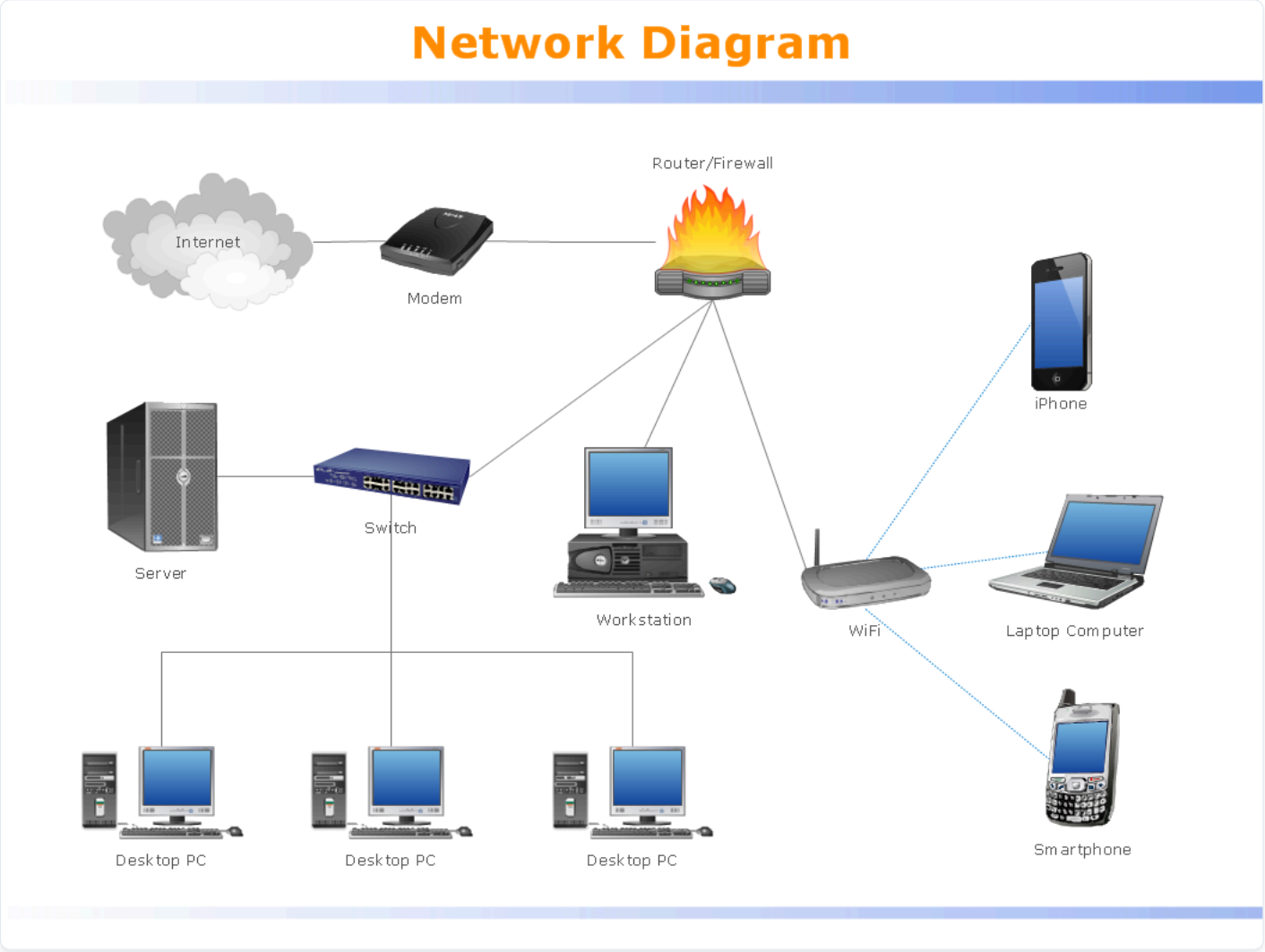
Introduzione alle Reti Informatiche

> **Definizione di Rete Informatica**
>
> Una **rete informatica** (*computer network*) è un sistema di dispositivi autonomi di elaborazione e telecomunicazione interconnessi tra loro tramite mezzi trasmissivi fisici o wireless. **Obiettivo primario:** scambiare informazioni, condividere risorse (hardware, storage, stampanti, potenza di calcolo) ed erogare servizi in modo affidabile e sicuro.

---

1. I 5 Componenti Costitutivi di una Rete

In qualunque infrastruttura, dalla rete domestica a Internet, operano cinque elementi coordinati:



Panoramica Funzionale dei Componenti

Componente	Ruolo Funzionale	Esempi Principali
Host (Nodi Terminali)	Originano o consumano i dati alle estremità della rete	PC, server, smartphone, stampanti IP, LIM
Apparati di Rete	Instradano, commutano e filtrano i flussi di pacchetti	Switch, Router, Access Point, Firewall, ONT
Mezzi Trasmissivi	Supporto fisico su cui viaggiano i segnali elettromagnetici	Cavi in rame (UTP/STP), fibra ottica, onde radio
Protocolli	Regole comuni che rendono interpretabili i dati scambiati	Standard IEEE 802.3, TCP/IP, HTTP/HTTPS
Servizi	Valore percepito concretamente dagli utenti finali	Navigazione web, posta elettronica, DNS, cloud

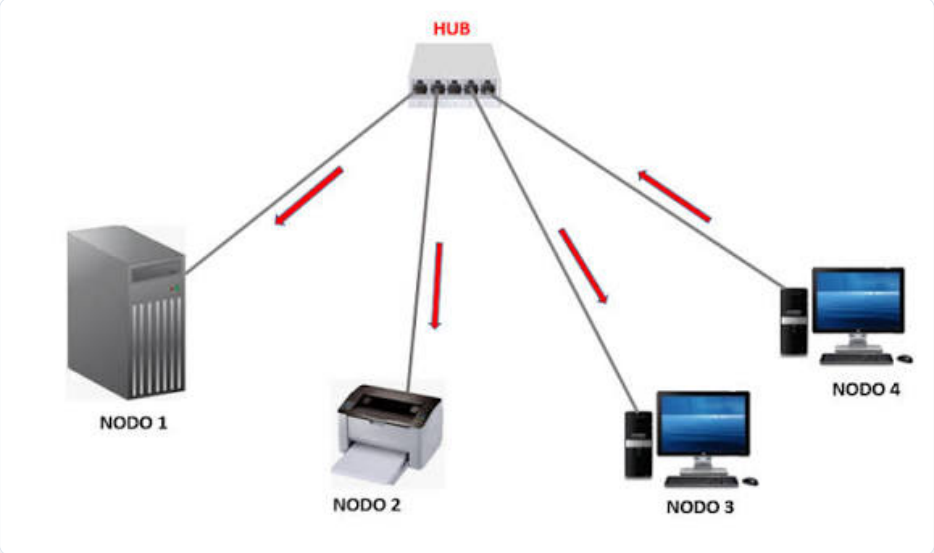
---

Dettaglio Operativo

Nodi Terminali (Host)

Dispositivi collocati al confine della rete (*end-systems*):

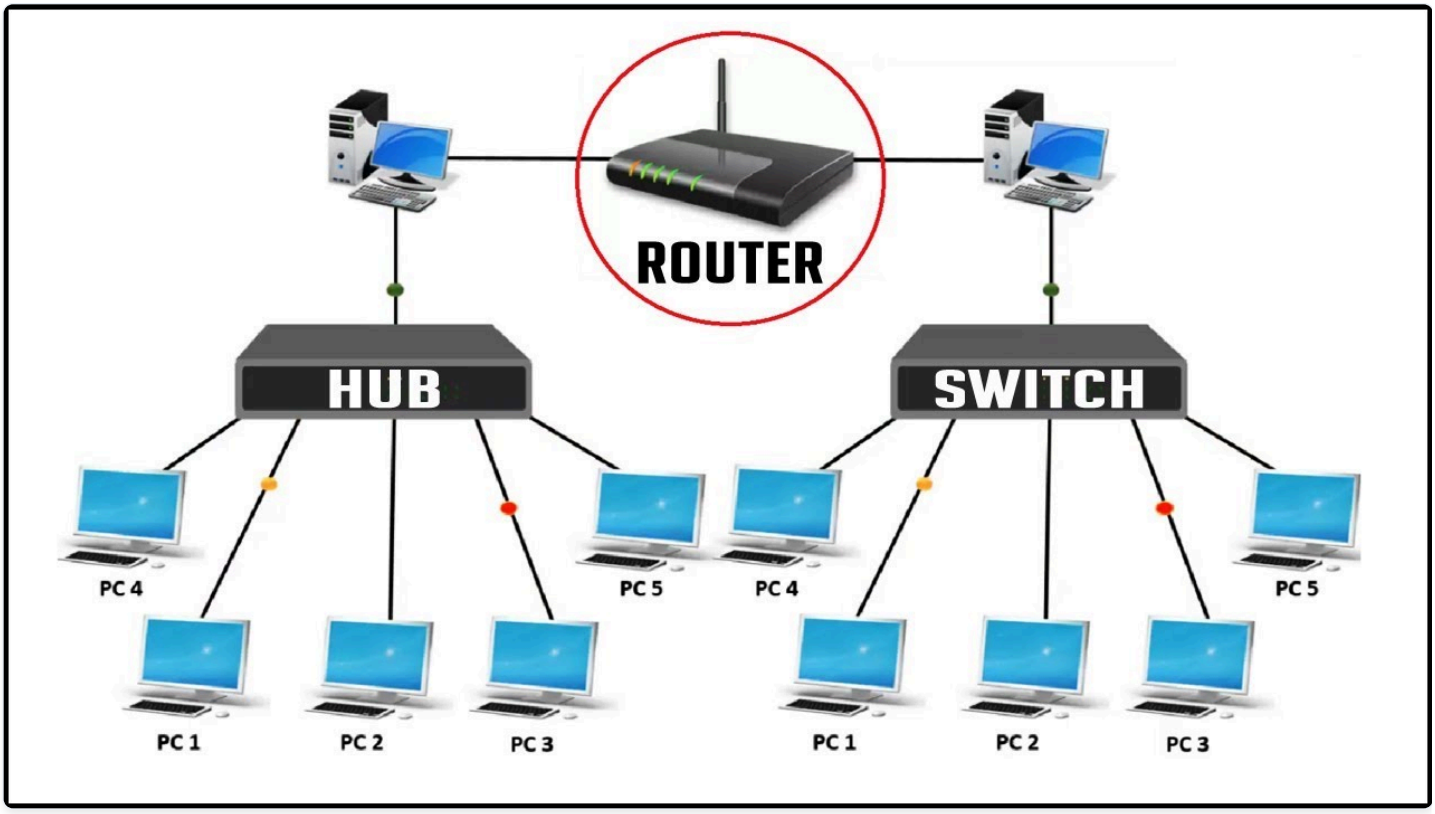
- **Postazioni utente:** Computer desktop, notebook e dispositivi mobili (smartphone, tablet).
- **Server:** macchine dedicate all'erogazione continua di risorse o servizi.
- **Periferiche di rete:** Stampanti condivise, scanner e videosorveglianza IP.
- **Dispositivi didattici e multimediali:** LIM (*Lavagne Interattive Multimediali*), smart display e telefoni VoIP.



Nodi Intermedi (Apparati di Rete)

Dispositivi intelligenti dedicati al trasporto e alla sicurezza del traffico:

- `Switch` : smista i frame all'interno della rete locale (LAN) basandosi sugli indirizzi fisici MAC.
- `Router` : interconnette reti logiche distinte e determina il cammino ottimale (*best path*) tramite indirizzi IP.
- `Access Point (AP)` : funge da ponte trasparente (*bridge*), estendendo la LAN via radio per client Wi-Fi.
- `Firewall` : ispeziona i pacchetti e blocca il traffico non autorizzato a protezione del perimetro.
- `Modem / ONT` : converte il segnale della linea esterna (rame DSL o fibra ottica FTTH) nello standard Ethernet per il router.



Mezzi Trasmissivi

- **Guidati (Cablati):** cavi a doppino ritorto in rame (`UTP` / `STP` Cat 5e, 6, 6A) e fibre ottiche monomodali e multimodali.
- **Non guidati (Wireless):** propagazione di onde radio nello spazio libero (Wi-Fi a 2.4/5/6 GHz, ponti radio terrestri, collegamenti satellitari).

I 3 Pilastri di ogni Protocollo

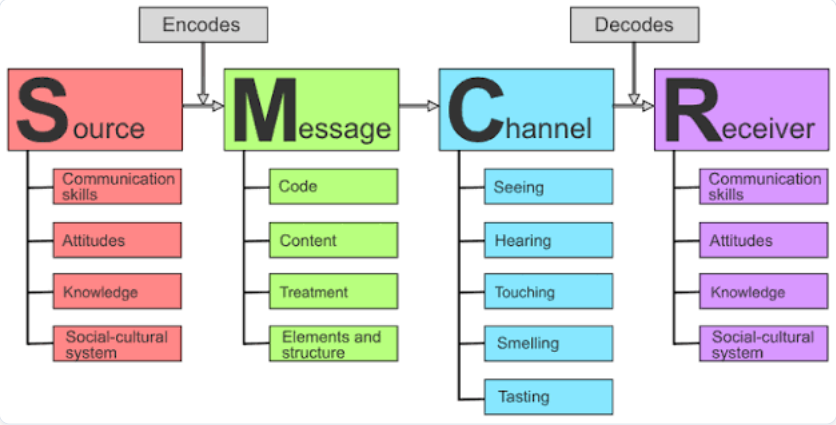
Due macchine connesse fisicamente non possono comunicare senza un protocollo condiviso:

> **Le tre regole cardine di un protocollo**
>
> 1. Sintassi: formato, struttura e codifica dei campi del messaggio (*come sono disposti i bit*).
> 2. Semantica: significato attribuito a ciascuna informazione e azioni operative da eseguire.
> 3. Temporizzazione (Timing): controllo della velocità di trasmissione, sincronizzazione e gestione del flusso.

---

2. Il Modello Universale della Comunicazione

Il trasferimento dati tra due nodi segue lo schema fondamentale della teoria dell'informazione:



Mittente (Source) Messaggio (Payload)

Mezzo Trasmissivo (Canale) Regole (Protocollo)

Ricevitore (Destination)

Elemento	Ruolo nel Modello
Mittente (*Sender*)	Genera l'informazione originaria e la codifica in segnale
Ricevitore (*Receiver*)	Rileva il segnale, lo decodifica e ricostruisce l’informazione
Mezzo Trasmissivo (*Medium*)	Canale fisico o wireless attraversato dal segnale
Messaggio (*Payload*)	Contenuto informativo utile trasmesso tra le parti
Protocollo	Convenzioni e regole concordate per comunicare senza ambiguità

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Scopo della rete:** condivisione di risorse e scambio rapido di dati tra elaboratori autonomi.
- **Host vs Apparati:** gli **Host** generano o consumano i dati; gli **Apparati** (Switch a L2, Router a L3) li instradano e filtrano.
- **Mezzi e Protocolli:** i mezzi trasportano i segnali fisici; i protocolli ne determinano la sintassi, la semantica e la temporizzazione.

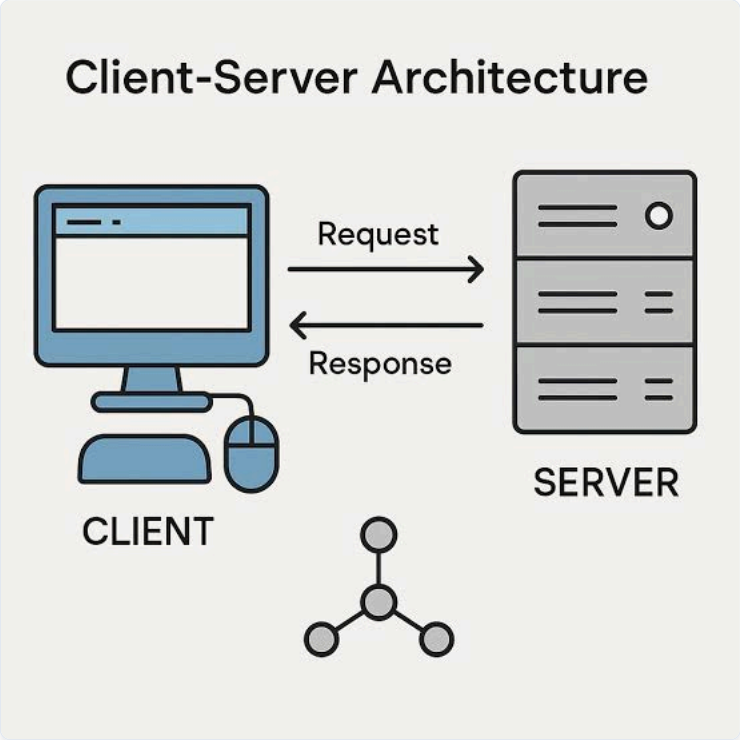
I Paradigmi di Rete: Client-Server e Peer-to-Peer (P2P)

> **Definizione di Paradigma Architetturale**
>
> Un **paradigma di rete** stabilisce la distribuzione dei ruoli logici e la modalità di interazione tra gli host per la condivisione delle risorse e l'erogazione dei servizi. I due modelli cardine sono:
>
> - **Client / Server:** centralizzato e asimmetrico.
> - **Peer-to-Peer (P2P):** distribuito e paritetico.

---

1. Il Paradigma Client / Server

Costituisce l'architettura prevalente dei servizi Internet odierni (Web, email, cloud computing). Si basa su una **rigida asimmetria operativa**:



Client (Avvia la connessione)	Richiesta (Request)
Server (In ascolto passivo)	Risposta (Response)
Client	

I Due Ruoli a Confronto

- **Server (Fornitore)**:
  - Calcolatore costantemente attivo con indirizzo noto, in stato di **ascolto passivo** (*listening*) su porte TCP/UDP dedicate (es. `80` per HTTP, `443` per HTTPS).
  - Non inizia mai la comunicazione di propria iniziativa: attende le richieste, elabora i dati, verifica le autorizzazioni e trasmette la risposta.
- **Client (Richiedente)**:

- Applicativo che **inizializza attivamente la sessione** inviando un messaggio di richiesta (*Request*) verso l'indirizzo e la porta del server.
- Riceve il flusso di risposta (*Response*), lo interpreta e lo visualizza all'utente.

Direzione del Flusso Dati

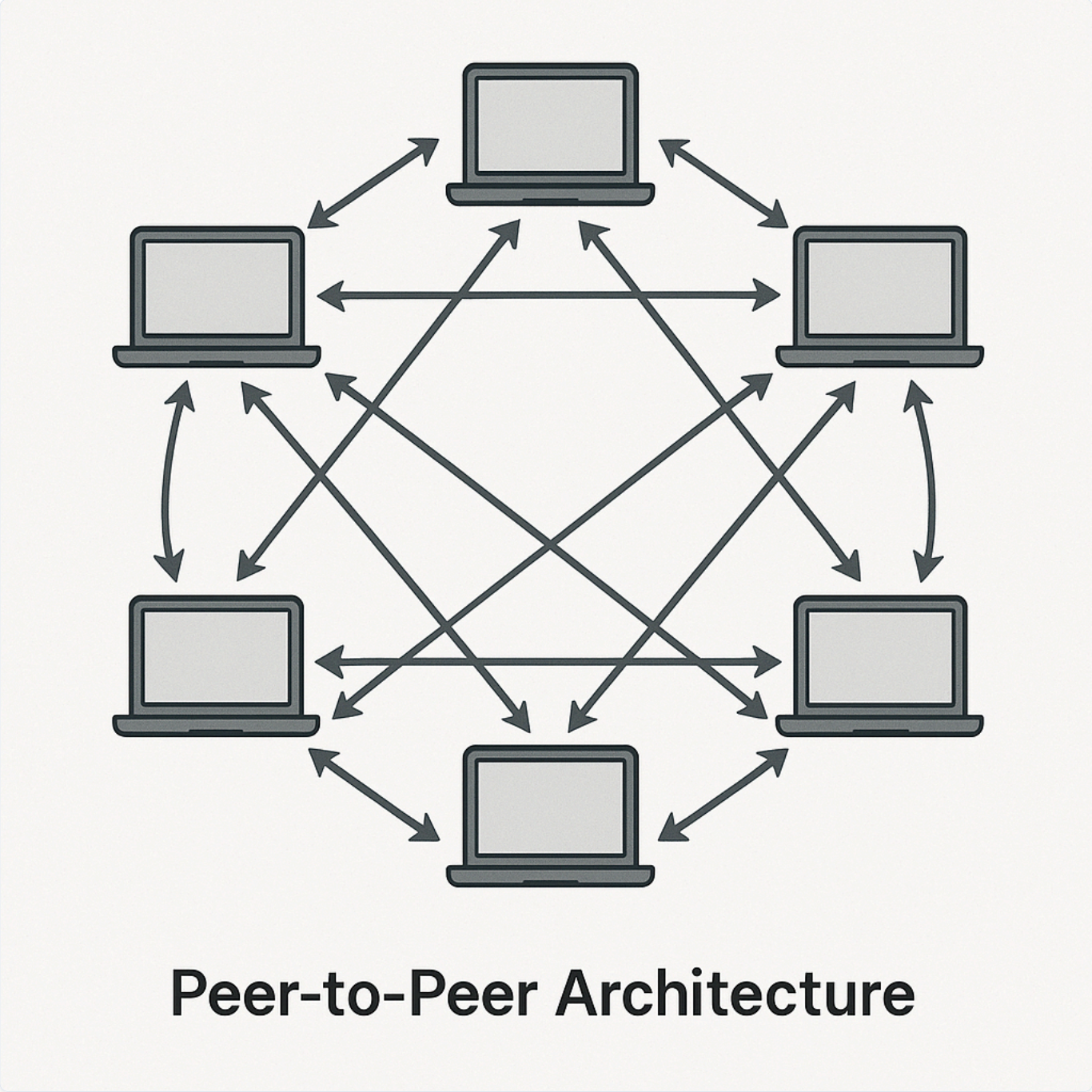
- **Upload (Caricamento):** flusso dati da **Client verso Server** (es. invio di un file su Google Drive, invio di un modulo web, backup remoto).
- **Download (Scaricamento):** flusso dati da **Server verso Client** (es. ricezione del codice HTML di una pagina web, ricezione di un file, streaming video).

> **Distinzione Chiave per l'Interrogazione: L'Utente non è il Client**
>
> **L'utente non è mai il client:**
>
> - L'**Utente** è la persona fisica che interagisce con mouse e tastiera.
> - Il **Client** è il **programma software** in esecuzione:
>   - Nel Web: il **Browser** (`Chrome` , `Firefox` , `Safari`).
>   - Nella posta: il **Client di posta** (`Thunderbird` , `Outlook`).
>   - Nel trasferimento file: il **Client FTP** (`FileZilla`).
>
> Il software client converte le azioni dell'utente in pacchetti di rete conformi ai protocolli.

---

2. Il Paradigma Peer-to-Peer (P2P)

Nel modello paritetico non esiste gerarchia: ogni host partecipante è definito **nodo pari** (*peer*) o *servent* (*server + client*):



Caratteristiche Strutturali

- **Simmetria di ruolo:** ogni nodo richiede risorse ad altri nodi (agendo da client) e contemporaneamente rende disponibili le proprie risorse agli altri (agendo da server).
- **Assenza di Single Point of Failure:** non essendoci un server centrale indispensabile, il guasto o l'uscita di singoli nodi non arresta il funzionamento della rete.
- **Scalabilità distribuita:** all'ingresso di nuovi nodi aumentano simultaneamente la banda disponibile e la potenza di calcolo complessiva.

Ambiti Operativi Principali

- **Distribuzione massiva di file:** protocollo `BitTorrent`: i file vengono frammentati e distribuiti orizzontalmente tra i nodi (*seeder* e *leecher*).
- **Registri distribuiti (Blockchain):** reti come `Bitcoin` ed `Ethereum`, dove ogni nodo valida e memorizza le transazioni senza intermediari.
- **Comunicazione Real-Time:** sessioni dirette audio/video tramite standard `WebRTC`.

---

3. Tabella Comparativa di Sintesi

Parametro	Paradigma Client / Server	Paradigma Peer-to-Peer (P2P)
Topologia Logica	Centralizzata o gerarchica	Totalmente distribuita e paritaria
Ruolo dei Nodi	Asimmetrico (ruoli fissi)	Simmetrico (ogni nodo è sia Client sia Server)
Allocazione Dati	Concentrata su server dedicati	Frammentata e distribuita tra tutti i nodi
Scalabilità	Limitata dalle risorse fisiche del server	Direttamente proporzionale al numero di nodi
Resilienza ai Guasti	Critica: Single Point of Failure (se il server cade, il servizio muore)	Alta: nessun singolo punto di rottura
Controllo e Sicurezza	Semplice da autenticare, tracciare e proteggere	Complessa da regolamentare e filtrare
Casi d'Uso Tipici	Siti Web, Server di posta, Cloud, Banche	BitTorrent, Blockchain, WebRTC, Reti mesh

---

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Client / Server:** modello asimmetrico basato su richieste del client e risposte del server in ascolto passivo. Punto debole: single point of failure.
- **Peer-to-Peer:** modello simmetrico in cui ogni nodo è sia client sia server, garantendo auto-scalabilità e resistenza ai guasti.
- **Regola aurea:** il *Client* è un software applicativo, mai l'utente umano.

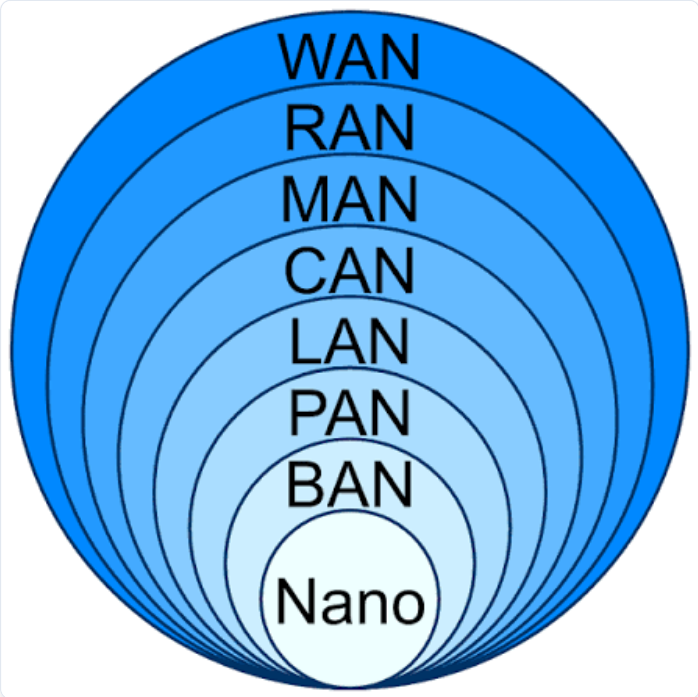
Tipologie e Topologie delle Reti Informatiche

> **Distinzione Fondamentale**
>
> - **Tipologia di rete:** definisce l'**estensione geografica** e la scala territoriale coperta (*quanto distano i nodi tra loro*).
> - **Topologia di rete:** definisce la **geometria** e la disposizione logica o fisica dei collegamenti (*come sono interconnessi i nodi*).

---

1. Classificazione per Estensione Geografica (Tipologia)

La copertura geografica determina le tecnologie trasmissive e le prestazioni della rete:



Tipologia	Nome Esteso	Raggio Indicativo	Caratteristiche ed Esempi Pratici
BAN	*Body Area Network*	< 1 m	Dispositivi a contatto corporeo: sensori medici, pacemaker, smartwatch.
PAN	*Personal Area Network*	≤ 10 m	Spazio personale di lavoro: periferiche Bluetooth collegate a PC o smartphone.
LAN	*Local Area Network*	≤ 1 km	Singolo edificio, scuola o ufficio: velocità 1-10 Gbps, latenza minima (< 1 ms).
CAN	*Campus Area Network*	≤ 5 km	Complesso di edifici adiacenti della stessa organizzazione (campus, aziende).
MAN	*Metropolitan Area Network*	10 – 50 km	Scala cittadina: anelli in fibra ottica per servizi comunali, ospedali o videosorveglianza.
WAN	*Wide Area Network*	Centinaia/Migliaia km	Interconnessione geografica di LAN/MAN tramite linee di operatori telecomunicazioni.
GAN	*Global Area Network*	Globale	Rete planetaria interconnessa tramite dorsali sottomarine in fibra e satelliti.

> **Internet: WAN planetaria o GAN?**
>
> Nei testi scolastici **GAN** identifica una rete globale (Internet). In ambito ingegneristico, Internet è formalmente una **federazione mondiale di WAN interconnesse** appartenenti a diversi *Autonomous Systems* (AS), coordinate dal protocollo di routing BGP (*Border Gateway Protocol*).

---

2. Modelli di Gestione e Segmentazione

Modello	Proprietà e Controllo	Politiche di Accesso	Ambiti Tipici
Reti Private	Singolo utente, famiglia o azienda	Accesso ristretto e protetto da credenziali	LAN domestica, rete interna aziendale
Reti Pubbliche	Operatori di telecomunicazioni	Accesso aperto al pubblico	Hotspot urbani, reti cellulari 4G/5G
Reti Enterprise	Medie e grandi organizzazioni	Segmentazione rigida (Intranet, Extranet, DMZ)	Banche, sedi centrali e filiali remote
Reti ISP	Provider di telecomunicazioni	Dorsali di transito ad altissima capacità	Reti Tier-1 / Tier-2 di trasporto globale
Reti Scolastiche / SOHO	Istituti scolastici o piccoli uffici	Rete mista, segmentazione con Captive Portal	Aule, laboratori e uffici amministrativi

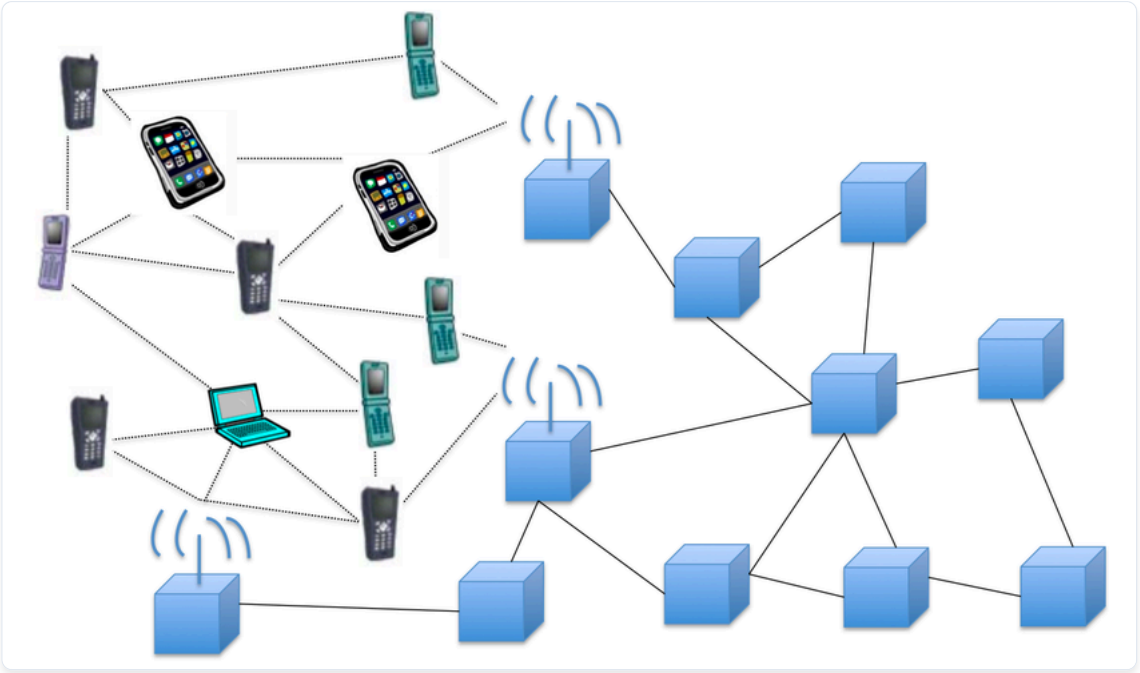
Segmentazione Perimetrale Enterprise

- **Intranet:** rete interna protetta, riservata esclusivamente al personale autorizzato (gestionali interni, cartelle condivise, registri).
- **Extranet:** sezione protetta della rete resa accessibile a partner commerciali, fornitori o filiali remote tramite VPN cifrata.
- **DMZ (*De-Militarized Zone*):** sottorete cuscinetto perimetrale che espone all'esterno i servizi pubblici (Web, DNS, mail). Se un server in DMZ viene compromesso, la LAN interna resta segregata e protetta.
- **Isolamento Didattico (VLAN):** nelle scuole, la rete cablata viene suddivisa in VLAN isolate (Presidenza, Segreteria, Laboratori studenti), affiancata da Wi-Fi con Captive Portal.

---

3. Reti Miste (Integrazione Cablato e Wireless)

Nelle infrastrutture reali convivono due tecnologie complementari:

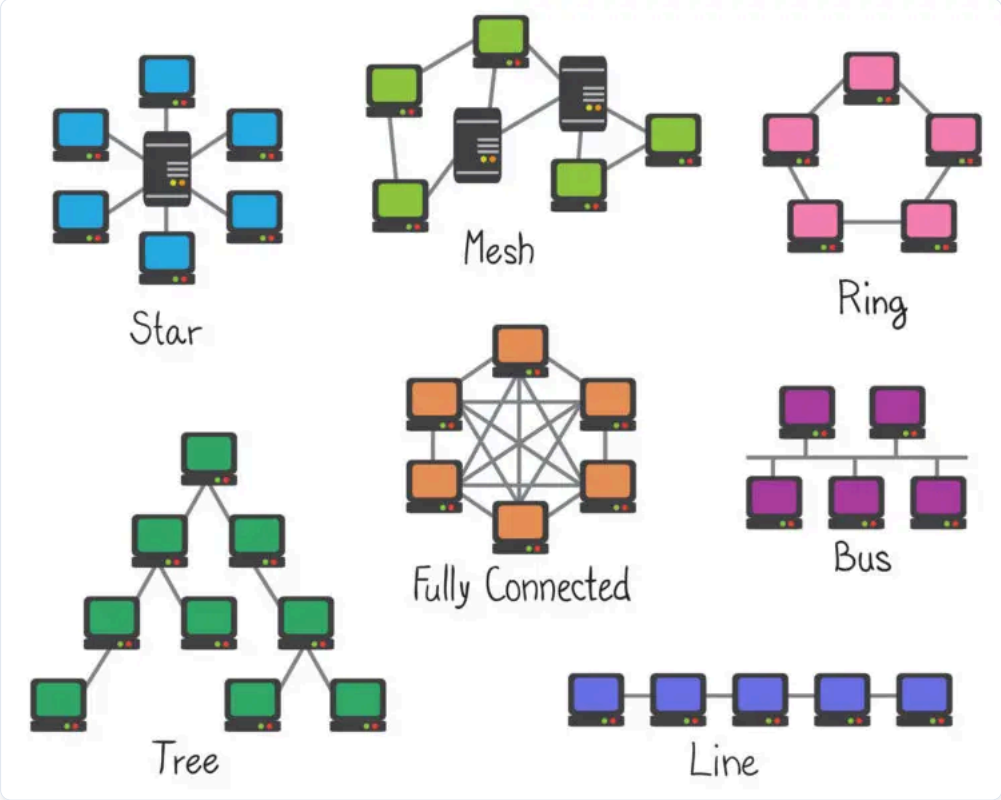


- **Infrastruttura Cablata (Ethernet RJ45 / Fibra)**:
  - Velocità garantita (1-10 Gbps), latenza minima (< 1 ms) e totale immunità da disturbi radio.
  - Scelta d'obbligo per nodi fissi critici: server, PC laboratorio, LIM, stampanti e dorsali switch.
- **Infrastruttura Wireless (Wi-Fi con Access Point)**:
  - Offre massima flessibilità e mobilità per notebook, tablet e smartphone.
  - Canale condiviso soggetto a interferenze e attenuazione dei muri.

---

4. Topologia Fisica e Logica

> **Topologia Fisica vs Topologia Logica**
>
> - **Topologia Fisica:** disposizione geometrica reale di cavi e apparati (*come sono posati fisicamente i fili*).
> - **Topologia Logica:** percorso e modalità con cui i segnali transitano sul canale (*come viaggiano effettivamente i frame*). *(Esempio d'esame: una rete fisicamente collegata a **Stella** tramite un vecchio Hub opera logicamente come un **Bus condiviso**).*



Confronto delle Topologie di Rete

Topologia	Cablaggio	Tolleranza ai Guasti	Scalabilità	Rendimento	Ambiti d'Impiego
Bus	Minimo	Bassa (un taglio sul cavo blocca l'intera tratta)	Bassa	Basso (contesa del mezzo)	Reti coassiali storiche (10BASE2), bus CAN industriale
Stella	Medio	Alta (il guasto di un cavo isola solo quel nodo)	Alta	Elevato (con switch Full-Duplex)	Reti LAN moderne (uffici, scuole, abitazioni)
Albero	Elevato	Buona (guasti circoscritti al sotto-ramo)	Ottima	Elevato (struttura gerarchica)	Cablaggio strutturato di interi edifici e campus
Anello	Medio	Critica (l'interruzione ferma la circolazione)	Media	Deterministico (passaggio token)	Reti industriali e anelli metropolitani (doppio anello)
Maglia Completa	Massimo	Massima in assoluto (percorsi ridondanti multipli)	Molto bassa	Massimo (linee dedicate punto-punto)	Dorsali critiche militari e core di data center
Maglia Parziale	Medio-alto	Elevata (percorsi alternativi selezionati dai router)	Elevata	Ottimizzato dal routing IP	Dorsale di Internet (rete dei provider mondiali)

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **Tipologia vs Topologia:** la tipologia misura l'estensione geografica (PAN, LAN, MAN, WAN); la topologia definisce la geometria di collegamento (Stella, Bus, Anello, Maglia).
- **Fisica vs Logica:** la disposizione visibile dei cavi (fisica) può differire da come viaggiano i bit (logica).
- **Topologia moderna prevalente:** Stella fisica centrata su Switch, strutturata ad Albero gerarchico per campus ed edifici.

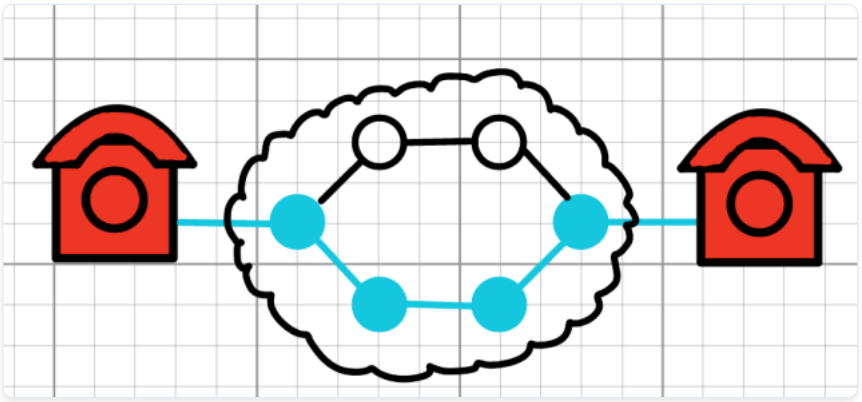
Tecniche di Commutazione: Circuito vs Pacchetto

> **Definizione di Commutazione**
>
> La **commutazione** (*switching*) è il processo con cui i nodi intermedi di una rete instradano le informazioni dall'interfaccia di ingresso a quella di uscita corretta, consentendo il collegamento tra nodi non direttamente connessi tra loro da un cavo dedicato. I due paradigmi fondamentali sono:
>
> - **Commutazione di Circuito:** canale dedicato ed esclusivo.
> - **Commutazione di Pacchetto:** canale condiviso e instradamento dinamico a blocchi.

---

1. La Commutazione di Circuito (*Circuit Switching*)

Tecnologia classica concepita per le telecomunicazioni vocali analogiche (rete telefonica fissa tradizionale `PSTN` / `POTS` e linee digitali `ISDN`).



Le 3 Fasi Sequenziali del Collegamento

1. **Instaurazione del circuito (*Call Setup*):** prima di scambiare dati, la rete stabilisce un percorso fisico e logico continuo ed esclusivo tra mittente e destinatario.
2. **Trasferimento dati (*Data Transfer*):** per l'intera durata della sessione, la banda e le tratte assegnate restano riservate ad uso esclusivo dei due nodi.
3. **Abbattimento del circuito (*Teardown*):** al termine della sessione, le risorse impegnate vengono esplicitamente rilasciate per altri utenti.

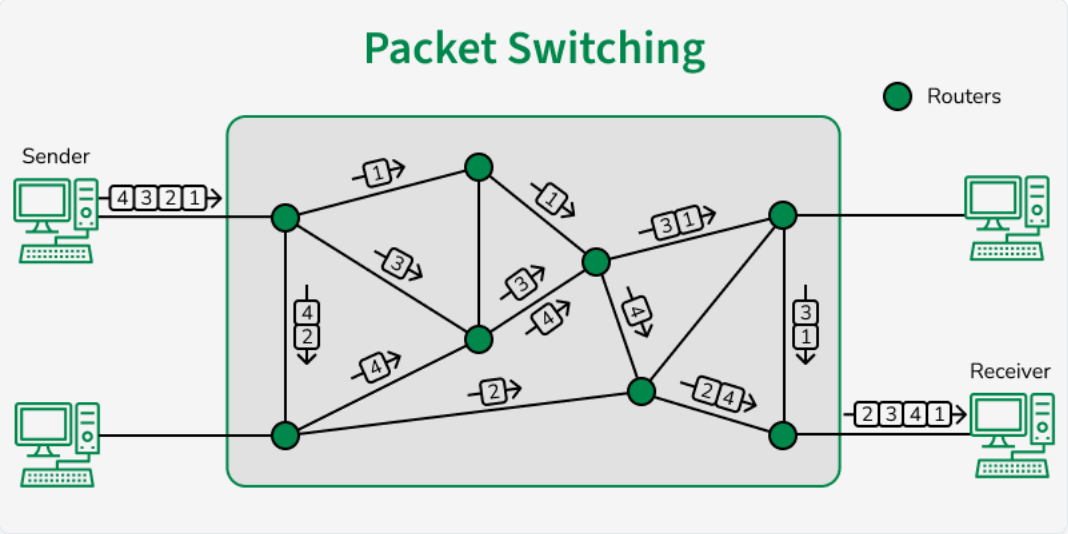
Punti di Forza e Limiti

- **Vantaggi:** ritardo costante e prevedibile (*zero jitter*), banda garantita al 100%, assenza totale di congestione causata da altri utenti.
- **Svantaggi:** grande spreco di risorse (canale occupato anche durante i silenzi), ritardo iniziale di setup, vulnerabilità critica ai guasti (la caduta di un nodo abbatte istantaneamente la chiamata).

---

2. La Commutazione di Pacchetto (*Packet Switching*)

Architettura alla base di **Internet, di tutte le reti IP, di Ethernet e dei moderni sistemi mobili (4G/5G)**. È concepita per il traffico dati a raffiche (*bursty traffic*).



Fasi Operative della Trasmissione a Pacchetto

1. **Frammentazione:** il messaggio originale viene suddiviso in unità elementari indipendenti denominate **Pacchetti (*datagrammi*)**.
2. **Intestazione (*Header*):** a ogni frammento viene applicata un'intestazione contenente:
   - `IP sorgente` e `IP destinazione`.
   - `Numero di sequenza` progressivo per il riordino.
   - Codice di controllo errore (`Checksum` o `CRC`).
3. **Instradamento autonomo (*Store and Forward*):** ciascun pacchetto attraversa i router in modo indipendente: router diversi possono instradare pacchetti dello stesso messaggio su percorsi fisici differenti in base al traffico istantaneo.
4. **Riassemblaggio:** l'host destinatario riceve i pacchetti (anche se pervenuti fuori ordine) e li ricompone fedelmente grazie al numero di sequenza.

Il Meccanismo del Multiplexing Statistico

Le dorsali di trasmissione non sono mai riservate a una sola persona: flussi di pacchetti appartenenti a centinaia di utenti diversi si alternano in tempo reale sulla stessa fibra ottica. Quando un utente è inattivo, la banda viene immediatamente allocata ai pacchetti di altri nodi, raggiungendo un'efficienza d'uso del canale vicina al 100%.

Punti di Forza e Limiti

- **Vantaggi:** massima efficienza del canale (nessuno spreco nei tempi morti), altissima tolleranza ai guasti (i pacchetti vengono re-instradati automaticamente su tratte alternative).
- **Svantaggi:** latenza variabile (*jitter*) legata ai tempi di coda nei buffer dei router, possibile perdita di pacchetti (*packet loss*) per congestione (recuperata da protocolli affidabili come `TCP`).

---

3. Tabella Comparativa di Sintesi

Parametro	Commutazione di Circuito	Commutazione di Pacchetto
Canale di Comunicazione	Dedicato ed esclusivo per tutta la durata	Condiviso dinamicamente tra tutti gli utenti
Fase di Setup Preventivo	Obbligatoria (richiede tempo iniziale)	Assente (i pacchetti partono subito)
Percorso dei Dati	Rigidamente fisso per tutta la sessione	Dinamico: ogni pacchetto sceglie la via ottimale
Efficienza delle Linee	Bassa (la capacità non usata nei silenzi va persa)	Massima (grazie al multiplexing statistico)
Tolleranza ai Guasti	Critica: la rottura di una tratta blocca tutto	Elevata: i nodi successivi cambiano percorso
Qualità del Canale (QoS)	Banda garantita fissa, ritardo costante	Risorse condivise (*best-effort*), jitter variabile
Ambiti di Riferimento	Rete telefonica fissa classica (PSTN), linee ISDN	Internet, Reti IP, Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G

Analogia di Confronto

- **Circuito:** Prenotare in esclusiva un intero binario ferroviario per un singolo treno: anche se fermo in stazione, nessun altro può transitare.
- **Pacchetto:** Spedire lettere tramite il servizio postale: ogni busta viaggia autonomamente, sfrutta i mezzi condivisi e viene riordinata all'arrivo.

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

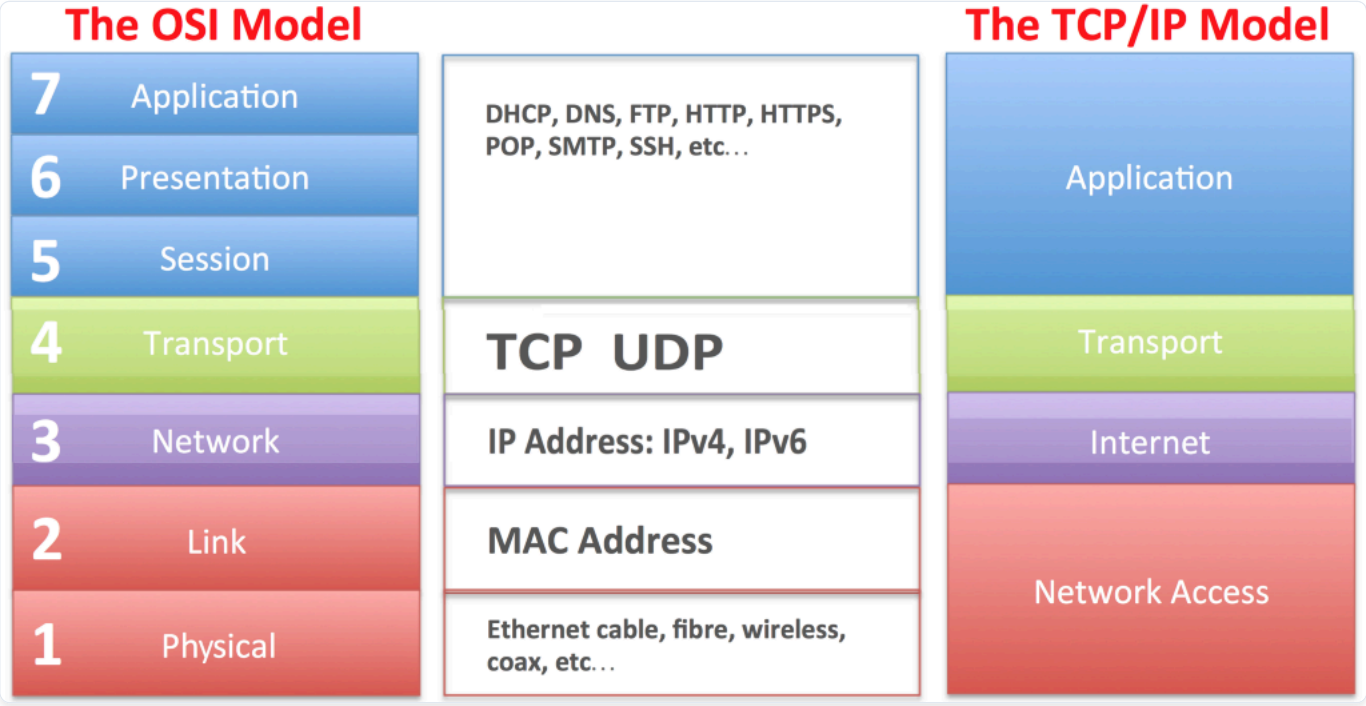
- **Circuito:** connessione fisica/logica riservata punto-punto. Banda garantita ma grande spreco di risorse nei silenzi.
- **Pacchetto:** frammentazione in datagrammi indipendenti dotati di header (IP mittente/destinatario e sequenza).
- **Multiplexing statistico:** principio cardine di Internet in cui più flussi condividono dinamicamente la stessa capacità di banda.

Indirizzamento e Identificazione nelle Reti Informatiche

> **Perché Coesistono Più Identificatori?**
>
> In una rete di calcolatori non è sufficiente un unico indirizzo per recapitare un dato. Esiste un'analogia diretta con la posta tradizionale:
>
> 1. **Nome dell'azienda o persona:** identificatore mnemonico per l'utente (*Nome di Dominio / FQDN*).
> 2. **Città, CAP e via:** coordinate geografiche per gli uffici postali e i corrieri (*Indirizzo IP*).
> 3. **Numero dell'ufficio o interno:** identificatore dell'applicazione corretta nell'edificio (*Numero di Porta*).
> 4. **Codice fiscale o matricola univoca:** identità fisica non modificabile della macchina (*Indirizzo MAC*).

---

1. La Gerarchia a 4 Livelli di Indirizzamento



1. Livello 7 (Applicazione): Nome di Dominio (FQDN)

- **Funzione:** stringa alfanumerica mnemonica e leggibile per gli esseri umani (es. `www.google.it`, `portale.istruzione.it`).
- **Risoluzione (DNS):** il servizio **DNS (*Domain Name System*)** traduce istantaneamente il nome testuale nel corrispondente indirizzo IP numerico (interrogazioni su porta `53` UDP).

---

2. Livello 4 (Trasporto): Numero di Porta Logica

- **Struttura:** numero intero codificato su **16 bit**, con valori compresi tra `0` e `65535`.
- **Multiplexing e Demultiplexing:** l'indirizzo IP consegna il pacchetto all'host corretto; il numero di porta indica al sistema operativo quale specifico programma o processo software deve ricevere i dati.
- **Porte notorie (*Well-Known Ports*, intervallo `0 - 1023`):**

Porta L4	Protocollo	Servizio Applicativo	Caratteristiche di Sicurezza
`80`	**HTTP**	Navigazione Web non protetta	Testo in chiaro (vulnerabile a intercettazione)
`443`	**HTTPS**	Navigazione Web protetta	Cifratura end-to-end con TLS/SSL
`22`	**SSH**	Accesso shell remoto sicuro	Cifratura asimmetrica per login e comandi
`53`	**DNS**	Risoluzione Nomi ↔ IP	Query rapide non cifrate su trasporto UDP

---

3. Livello 3 (Rete): Indirizzo Logico IP (*Internet Protocol*)

- **Funzione:** identificatore logico assegnato a ciascuna interfaccia di rete, indispensabile per l'**instradamento geografico (*routing*)** tra reti diverse.
- **Formati Standard:**
  - **IPv4:** lungo **32 bit (4 Byte)**, espresso in formato decimale puntato a quattro ottetti da 0 a 255 (es. `192.168.1.50`).
  - **IPv6:** lungo **128 bit (16 Byte)**, espresso da 8 gruppi esadecimali a 4 cifre separati da due punti (es. `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`).
- **Struttura Gerarchica:**
  - `Network ID`: identifica la sottorete logica di appartenenza.
  - `Host ID`: identifica il singolo dispositivo all'interno di quella sottorete.
- **Ruolo dei Router:** i router inoltrano i pacchetti basandosi unicamente sul `Network ID`, senza dover conoscere l'ubicazione dei singoli computer del mondo.

---

4. Livello 2 (Data Link): Indirizzo Fisico MAC (*Media Access Control*)

- **Funzione:** identificatore fisico permanente impresso dal costruttore nella memoria ROM della scheda (**NIC**), detto **BIA (*Burned-In Address*)**.
- **Formato:** sequenza di **48 bit (6 Byte)**, rappresentata da 12 cifre esadecimali a coppie (es. `05:FA:B7:93:5D:74`):
  - **Primi 3 Byte (24 bit) OUI:** codice univoco assegnato dall'IEEE al produttore dell'hardware (Cisco, Intel, Realtek, Apple).
  - **Ultimi 3 Byte (24 bit) Seriale:** identificativo univoco della singola scheda fisica.
- **Ruolo dello Switch:** lo switch legge il MAC destinatario per recapitare la trama esclusivamente sulla porta fisica dell'host ricevente.

---

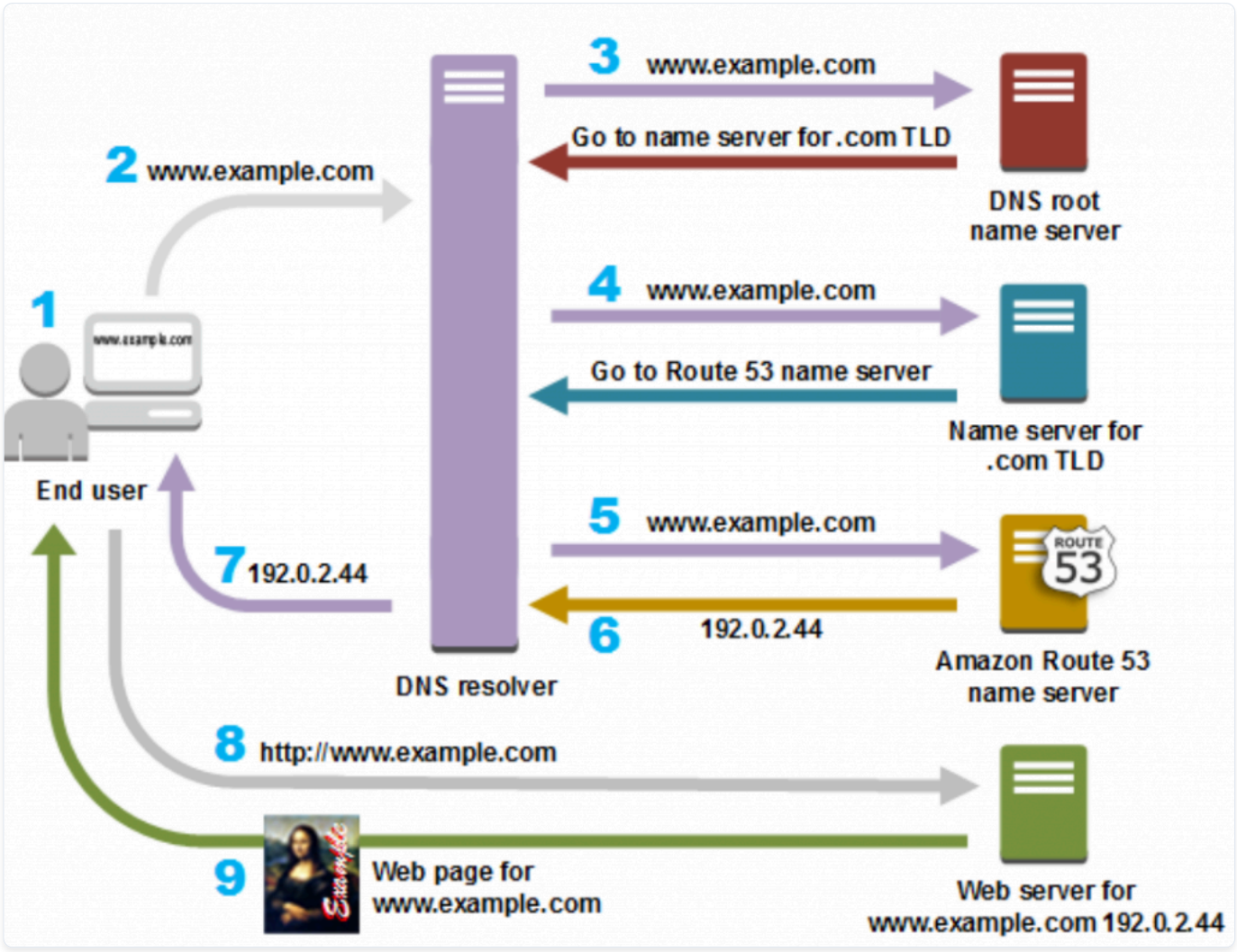
2. Tabella Sinottica di Confronto

Livello ISO/OSI	Identificatore	Dimensione	Esempio Pratico	Dispositivo di Riferimento	Ambito di Validità
Livello 7 *(Applicazione)*	**Nome di Dominio (FQDN)**	Variabile	`www.wikipedia.org`	Utente umano, Browser, DNS	Globale (mondiale)
Livello 4 *(Trasporto)*	**Numero di Porta**	**16 bit** (0 – 65535)	`80` (HTTP), `443` (HTTPS)	Sistema Operativo (stack TCP/UDP)	Interno all'host
Livello 3 *(Rete)*	**Indirizzo IP**	**32 bit** (IPv4) **128 bit** (IPv6)	`192.168.1.1` `10.0.0.5`	Router, Gateway L3, Firewall	Globale e geografico
Livello 2 *(Data Link)*	**Indirizzo MAC**	**48 bit** (6 Byte)	`05:FA:B7:93:5D:74`	Switch, Scheda di Rete (NIC)	Locale alla singola LAN

---

3. Flusso Operativo di Risoluzione (Caso Concreto)

Cosa avviene quando un host locale contatta `https://www.scuola.edu.it`:



1. **Richiesta applicativa (L7):** l'utente inserisce l'URL nel browser web.
2. **Interrogazione DNS (Porta 53 UDP):** il PC invia una query al server DNS per tradurre l'FQDN nell'IP numerico corrispondente.
3. **Risposta DNS:** il DNS restituisce l'indirizzo logico del server di destinazione (`203.0.113.25`).
4. **Verifica della sottorete (Subnet Mask):** il PC rileva che l'IP è esterno alla propria LAN locale e determina che il pacchetto va inoltrato al **Default Gateway (il Router)**.
5. **Risoluzione ARP locale:** il PC invia una richiesta ARP (o consulta la cache ARP) per scoprire l'indirizzo MAC fisico dell'interfaccia del Router.
6. **Incapsulamento e trasmissione:** il pacchetto IP viene incapsulato in una trama Ethernet avente come MAC Dest quello del Router.
7. **Instradamento geografico:** il router riceve la trama, estrae il pacchetto IP e lo instrada lungo la rete geografica fino al web server finale.

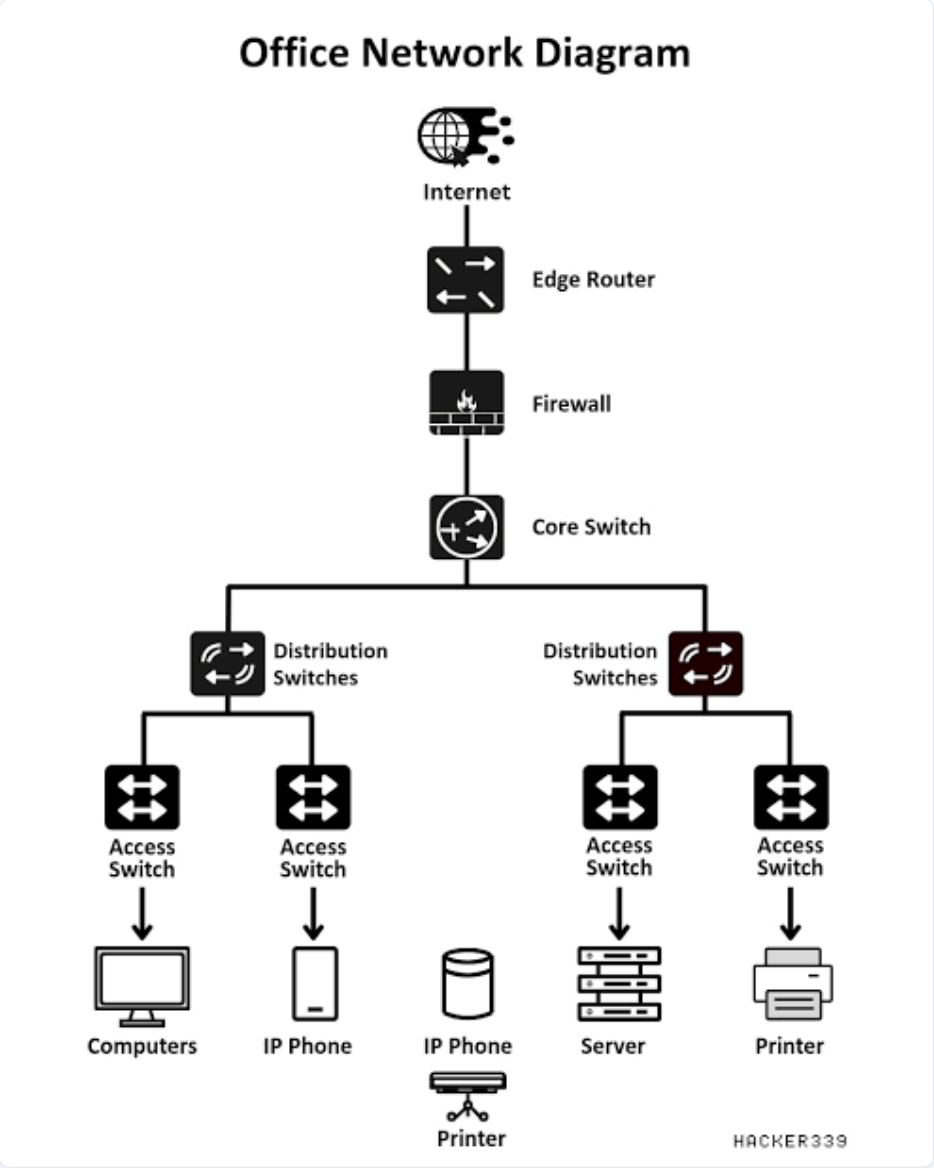
> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Chi legge cosa:** l'utente usa i nomi FQDN; il SO smista sui numeri di porta; i router instradano su base IP logico; gli switch commutano su base MAC fisico.
> - **MAC (L2):** 48 bit fisici (24 bit OUI costruttore + 24 bit seriale), valido solo nella LAN locale.
> - **IP (L3):** 32 bit (IPv4) o 128 bit (IPv6) logici e gerarchici (`Network ID` + `Host ID`), instradabili su scala mondiale.
> - **Porte (L4):** 16 bit, permettono a più applicazioni aperte sullo stesso host di comunicare in parallelo senza conflitti.

Gli Apparati di Rete: Hub, Switch, Access Point, Router, ONT e Firewall

Nodi Terminali (Host) vs Nodi Intermedi (Apparati)

All'interno di qualsiasi architettura di rete distinguiamo due categorie di dispositivi:

- **Nodi Terminali (*Host*):** dispositivi finali che originano o consumano il payload (PC fissi, notebook, server, stampanti di rete, telefoni VoIP, smartphone, telecamere IP e LIM - *Lavagne Interattive Multimediali*).
- **Nodi Intermedi (*Apparati di Rete*):** dispositivi dedicati a interconnettere, instradare, commutare, filtrare o rigenerare i flussi di dati (NIC, Hub, Switch, Access Point, Modem, ONT, Router, Firewall).



*

1. La Scheda di Rete (NIC)

La **NIC (*Network Interface Card*)** è l'interfaccia hardware che connette il calcolatore al mezzo trasmissivo (cavo o onde radio), convertendo i dati paralleli del bus interno nel flusso seriale trasmesso sul canale.

- Memorizza nella ROM permanente il proprio **indirizzo fisico MAC univoco a 48 bit** (*Burned-In Address - BIA*).

---

2. L'Hub (Ripetitore Multiporta di Livello 1)

L'**Hub** è un apparato puramente fisico (**Livello 1 - Fisico**). Non esamina gli indirizzi MAC o IP: si limita a ricevere i bit elettrici su una porta e a rigenerarli replicandoli su tutte le altre porte (broadcasting elettrico passivo).



← Fig. 10 Un hub a cui si collegano tre stazioni su un unico bus interno (virtuale).

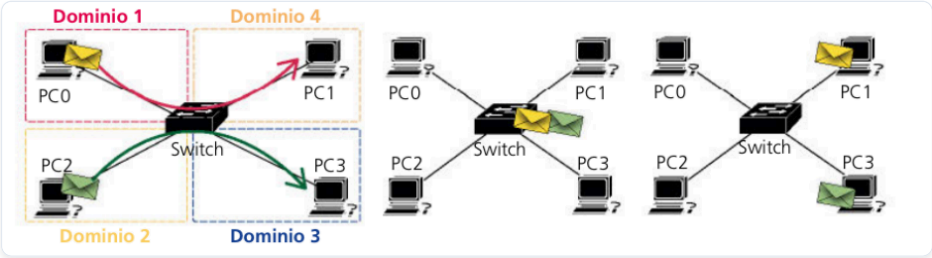
Limiti Strutturali dell'Hub

- **Topologia a bus condiviso:** tutti i nodi collegati condividono la stessa linea trasmissiva.
- **Unico grande dominio di collisione:** se due stazioni trasmettono nello stesso istante, i segnali collidono sul conduttore corrompendo le trame.
- **Funzionamento Half-Duplex:** la trasmissione può avvenire in un solo verso alla volta.
- **Stato tecnologico:** **completamente obsoleto**, sostituito ovunque dallo Switch.

---

3. Lo Switch (Nodo Intelligente di Livello 2)

Lo **Switch** opera a livello di collegamento dati (**Livello 2 - Data Link**). Esamina l'indirizzo MAC di destinazione memorizzato nell'header della trama Ethernet e inoltra il traffico in modo selettivo esclusivamente sulla porta specifica del reale destinatario.



Proprietà Architetturali dello Switch

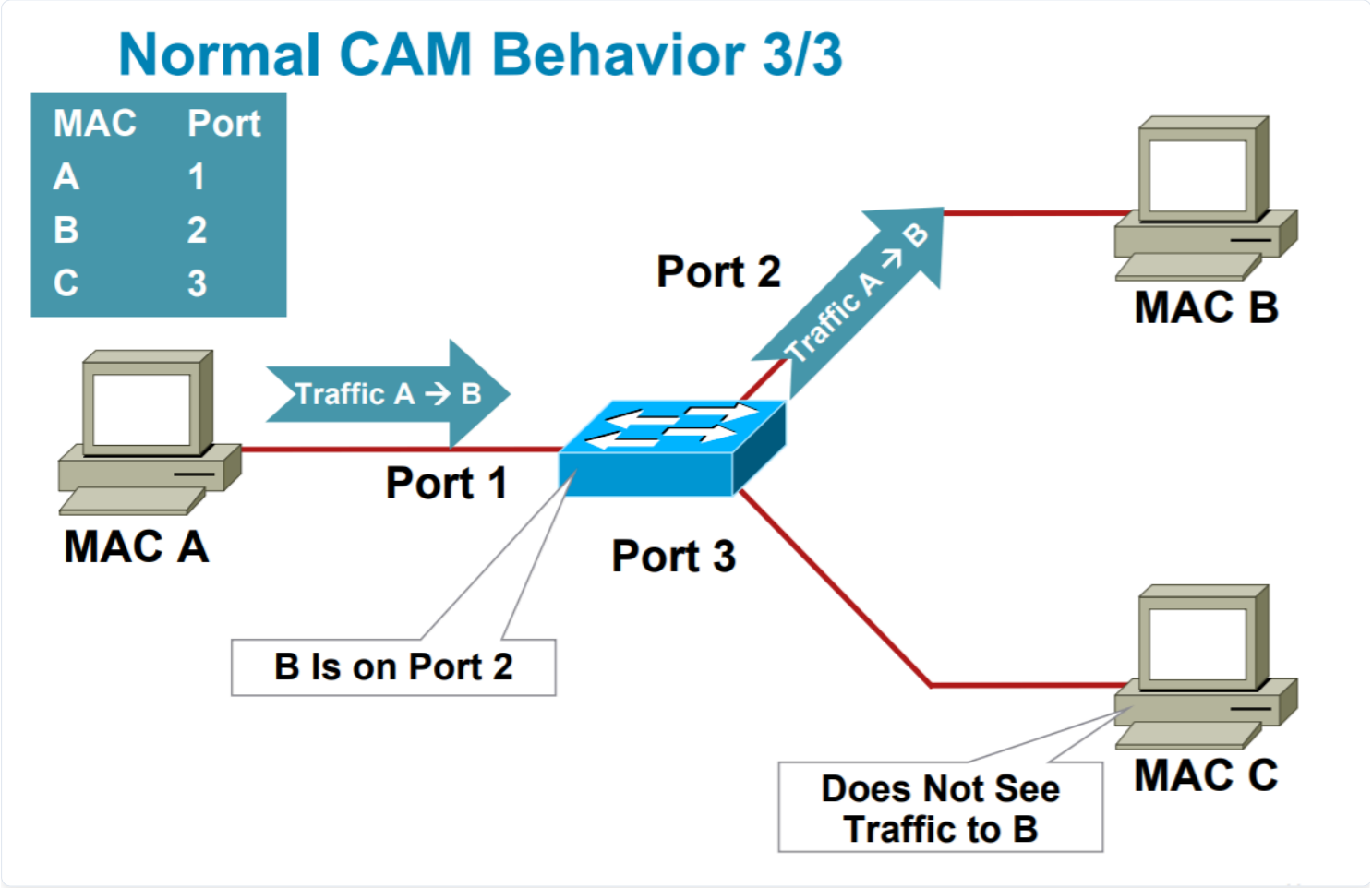
- **Segmentazione dei domini di collisione:** **ogni singola porta dello switch costituisce un dominio di collisione separato e indipendente**.
- **Modalità Full-Duplex:** grazie a coppie distinte per trasmissione (Tx) e ricezione (Rx), i nodi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente a velocità piena, eliminando totalmente il rischio di collisioni.

Algoritmo di Auto-Apprendimento e Tabella CAM

Lo switch è un apparato *plug-and-play*: crea e mantiene dinamicamente in memoria una tabella denominata **MAC Table** (o **CAM Table** - *Content Addressable Memory*) che mappa ciascuna porta fisica con l'indirizzo MAC collegato.

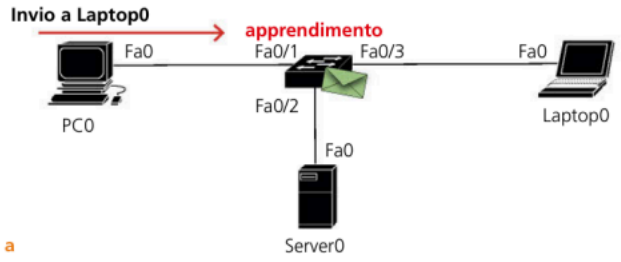
```
Switch#show mac
*Jun 28 23:09:34.108: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console ad
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

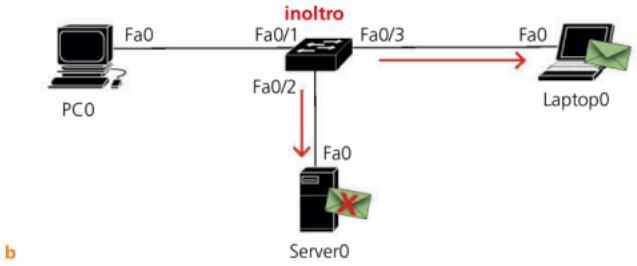
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    05d5.5d71.2966    STATIC      Gi0/1
   1    0c0e.1092.0000    DYNAMIC     Gi0/0
   1    ca01.2534.0008    DYNAMIC     Gi0/1
   1    ffff.ffff.ff01    STATIC      Gi0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 4
```



L'elaborazione di ogni trama in transito segue due fasi logiche:

1. **Fase di Apprendimento (*Learning* sul MAC Sorgente):**
   - Lo switch esamina l'indirizzo MAC del mittente e la porta fisica da cui è pervenuto il frame.
   - Crea o aggiorna la voce `[MAC Sorgente -> Porta]`, impostando un timer di decadimento (*aging timer*, tipicamente 300 secondi) per cancellare le voci se il PC viene scollegato.
2. **Fase di Inoltro (*Forwarding* sul MAC Destinazione):**
   - Lo switch verifica l'indirizzo MAC del destinatario nella tabella CAM:
     - **Voce presente (Unicast noto):** invia il frame solo su quella precisa porta fisica (**Forwarding Selettivo**).
     - **Voce assente o MAC Broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`):** replica la trama su tutte le altre porte tranne quella da cui è entrato. Questa operazione prende il nome di **Flooding**.





c

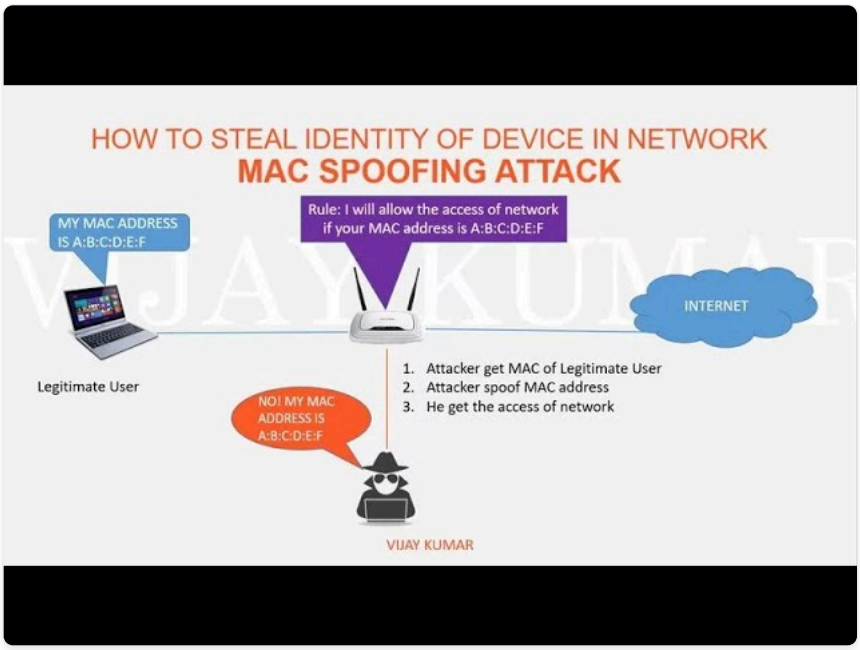
Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.c9c9.a5b0	DYNAMIC	Fa0/1
1	0007.ec1b.5237	DYNAMIC	Fa0/2
1	0060.2f56.5869	DYNAMIC	Fa0/3

Fig. 14 Fasi della creazione della tabella MAC nello switch. Alle porte dello switch sono collegati un laptop (interfaccia: Fa0/3 e indirizzo fisico: 0060.2f56.5869), un PC (interfaccia: Fa0/3 e indirizzo fisico: 0001.c9c9.a5b0) e un server (interfaccia: Fa0/2 e indirizzo fisico: 0007.ec1b.5237
a Apprendimento e creazione della tabella MAC con l'associazione porta-indirizzo.
b Inoltro della trama (se nella tabella manca l'indirizzo MAC di destinazione, l'inoltro avviene su tutti i dispositivi).
c Tabella completata.

Minacce di Sicurezza L2: MAC Spoofing e ARP Poisoning

Il meccanismo dinamico di apprendimento della CAM table può essere bersaglio di manipolazioni malevole:

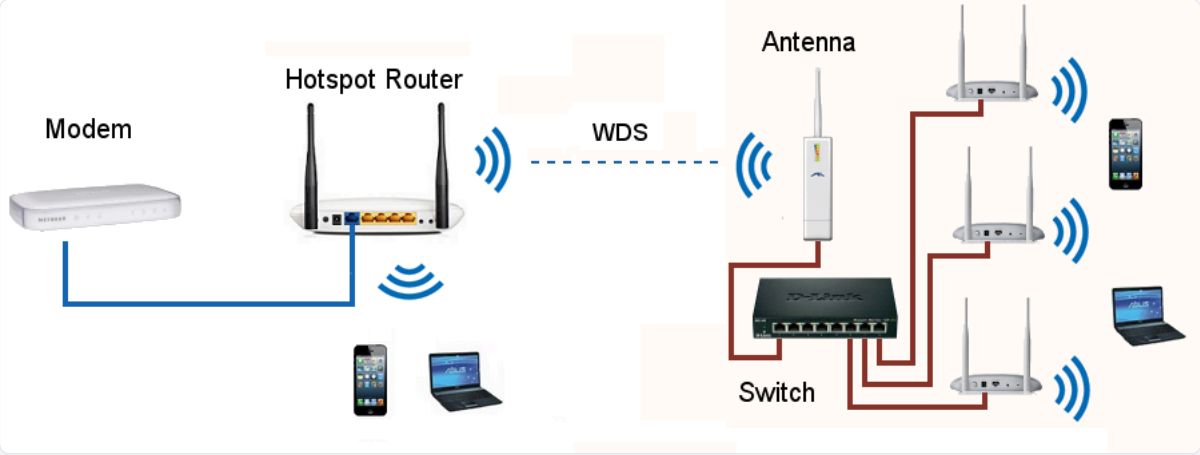


1. **Ricognizione:** l'attaccante individua il MAC address del gateway (router) e della stazione target.
2. **Avvelenamento della CAM table (MAC Spoofing):** l'hacker genera trame contraffatte con MAC sorgente falsificato pari a quello della vittima. Lo switch associa la porta dell'hacker al MAC della vittima.
3. **Intercettazione (*Man-in-the-Middle*):** i frame destinati alla vittima vengono deviati verso la porta dell'attaccante, che può analizzarli, manipolarli e ritrasmetterli per non destare sospetti.

---

4. L'Access Point (AP - Ponte Cablato/Wireless)

L'**Access Point (AP)** opera al **Livello 2 (Data Link)** come un **ponte trasparente (*bridge*)** tra la rete locale cablata su standard **Ethernet (IEEE 802.3)** e la rete a radiofrequenza su standard **Wi-Fi (IEEE 802.11)**.

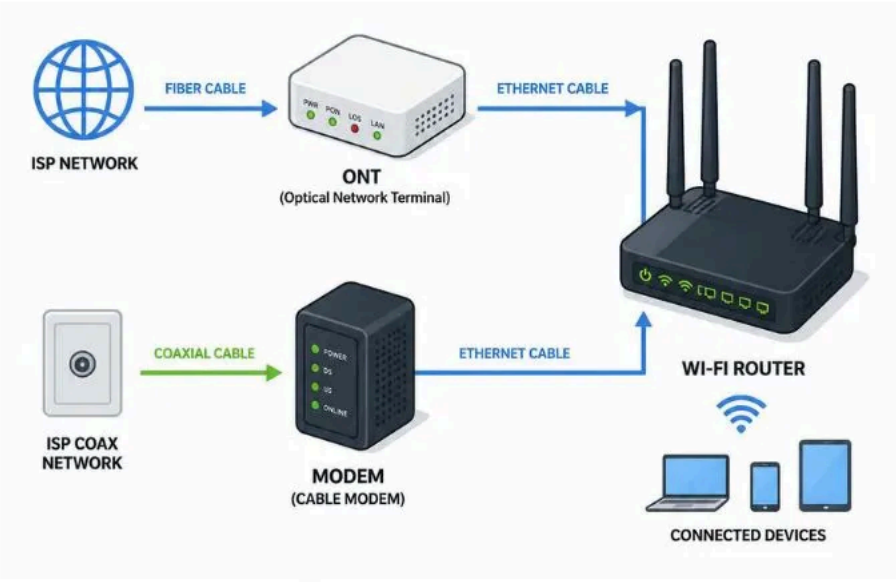


- **Alimentazione PoE (*Power over Ethernet*):** riceve alimentazione elettrica direttamente dal cavo di rete UTP, senza richiedere prese a parete.
- **Banda a 2.4 GHz:** maggiore raggio e copertura dei muri, ma molto congestionata con soli 3 canali non sovrapposti (`1`, `6`, `11`) e disturbi da forni a microonde e Bluetooth.
- **Banda a 5 GHz:** velocità dati superiori e zero interferenze domestiche; raggio di copertura inferiore e attenuazione maggiore dai muri spessi.
- **Controllo di accesso:** coordina le stazioni tramite il protocollo **CSMA/CA con handshake RTS/CTS** sul canale radio condiviso (vedi approfondimento sul CSMA/CA).

---

5. Modem vs ONT (Optical Network Terminal)

Sebbene spesso confusi nelle installazioni domestiche, i due apparati svolgono conversioni fisiche completamente diverse:



Parametro	MODEM (*Modulator / Demodulator*)	ONT (*Optical Network Terminal*)
Infrastruttura	Reti in rame xDSL (ADSL2+, VDSL2 / FTTC)	Reti in pura fibra ottica FTTH (GPON / XGS-PON)
Conversione Segnale	Converte bit digitali in frequenze audio analogiche modulate sul doppino in rame	Converte impulsi luminosi laser in segnali elettrici Ethernet standard
Velocità Tipica	Da 20 Mbps (ADSL) fino a 100-200 Mbps (VDSL2)	Da **1 Gbps fino a 2.5 o 10 Gbps** simmetrici
Interfacce Fisiche	Ingresso telefonico RJ11 → Uscita dati RJ45	Connettore ottico verde SC/APC → Porta Gigabit RJ45

---

6. Il Router

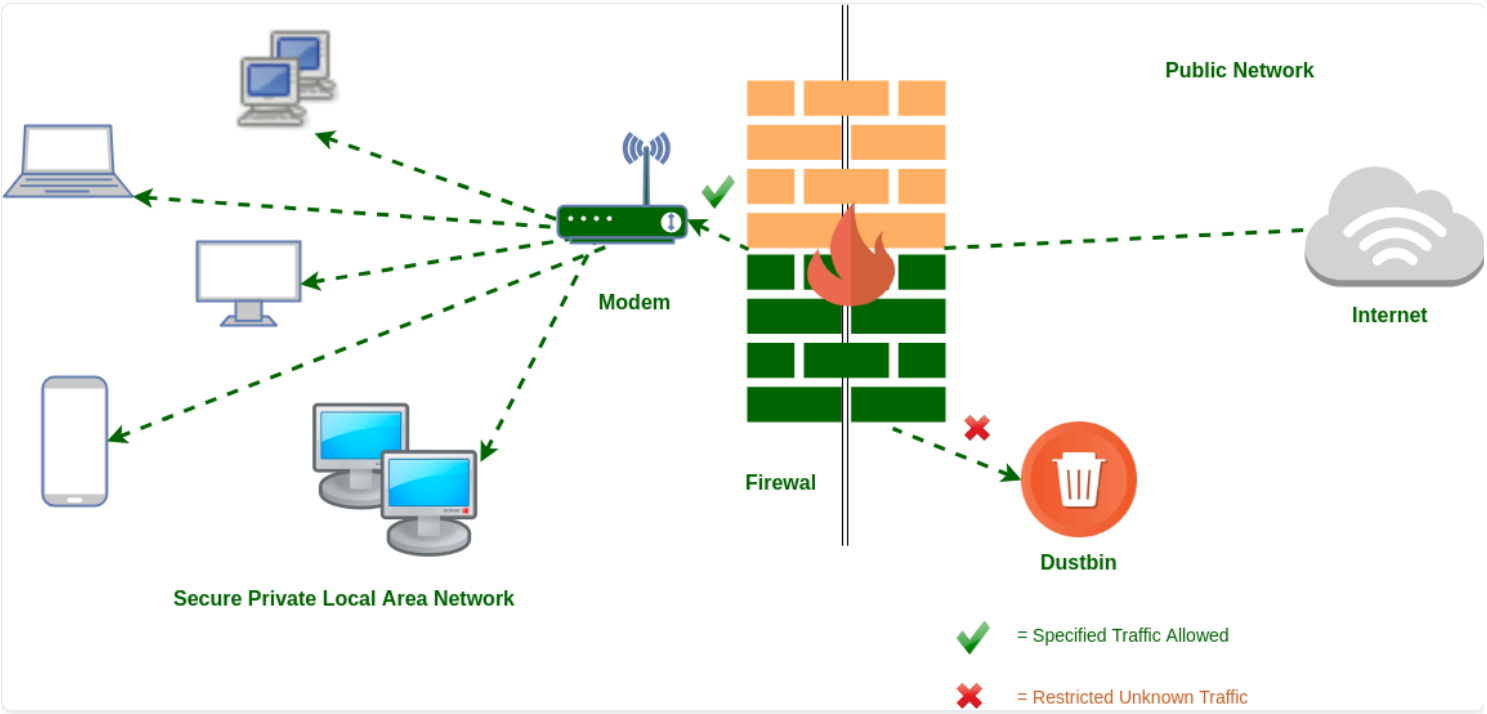
Il **Router** opera al **Livello 3 (Rete)** con il compito di connettere reti logiche distinte (ad esempio la LAN interna della scuola con la WAN dell'ISP):

- **Instradamento logico:** esamina l'**indirizzo IP di destinazione** contenuto nel pacchetto.
- **Routing Table:** determina l'interfaccia di uscita ottimale (*Best Path*) consultando tabelle e algoritmi di instradamento.
- **Isolamento dei domini di broadcast:** il router **blocca categoricamente le trame di broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`)**, isolando il traffico rumoroso all'interno della singola LAN.

---

7. Il Firewall (Sicurezza Perimetrale)

Il **Firewall** è un apparato hardware o software collocato sul perimetro tra la rete fidata (LAN) e la rete non fidata (Internet) per controllare e filtrare il traffico in transito:



---

8. Modalità di Trasmissione: Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex

Modalità	Direzione del Flusso	Contemporaneità	Rischio Collisioni	Esempi Pratici
Simplex	Unidirezionale fissa (A → B)	No	Nullo	Tastiera/mouse verso PC, sensore industriale
Half-Duplex	Bidirezionale alternata (A → B o B → A)	No	Presente (richiede protocolli)	Reti su Hub Ethernet, comunicazioni Wi-Fi
Full-Duplex	Bidirezionale simultanea (A ⇄ B)	Sì	Nullo (linee Tx e Rx separate)	Switch Ethernet moderno, telefonia

---

9. Modalità di Recapito: Unicast, Multicast e Broadcast

- **Unicast (1 a 1):** comunicazione indirizzata a una sola specifica interfaccia fisica. Lo switch inoltra la trama solo su quella porta.
- **Multicast (1 a molti selezionati):** traffico distribuito a un gruppo iscritto a un servizio comune (IPTV, conferenze, protocolli di routing).
- **Broadcast (1 a tutti):** inviato a tutte le stazioni locali (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`). Lo switch lo replica su tutte le porte; il router lo blocca categoricamente.

---

10. Schema Comparativo Finale: Apparati e Domini

Apparato	Livello ISO/OSI	Indirizzamento Esaminato	Isola i Domini di Collisione?	Isola i Domini di Broadcast?	Ruolo Funzionale
Hub	Livello 1 (Fisico)	Nessuno (bit elettrici)	No (unico bus condiviso)	No	Ripetitore passivo multiporta (obsoleto)
Switch	Livello 2 (Data Link)	Indirizzi fisici **MAC**	**Sì (ogni porta è un dominio separato)**	No (inoltra i broadcast a tutti)	Commutazione e inoltro selettivo dei frame LAN
Access Point	Livello 2 (Data Link)	Indirizzi MAC (802.3 / 802.11)	No sul canale radio	No	Ponte trasparente tra Ethernet e Wi-Fi
Router	Livello 3 (Rete)	Indirizzi logici **IP**	**Sì**	**Sì (blocca e isola i broadcast)**	Instradamento pacchetti tra sottoreti diverse
ONT	Livello 1 / 2	Frame GPON ottici	**Sì**	Neutro	Conversione da fibra ottica FTTH a Ethernet
Firewall	Livelli 3, 4, 7	IP, Porte, Payload applicativo	**Sì**	**Sì**	Ispezione di sicurezza e filtraggio accessi

---

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Chi spezza i domini di collisione?** Lo **Switch** (ogni porta è isolata, azzerando le collisioni in Full-Duplex).
> - **Chi spezza i domini di broadcast?** Solo il **Router** (blocca i pacchetti broadcast impedendo tempeste di rete).
> - **Tabella CAM dello Switch:** impara dal MAC sorgente (*learning*) e inoltra sul MAC destinazione (*forwarding* o *flooding*).
> - **ONT vs Modem:** l'ONT converte gli impulsi laser della fibra FTTH; il Modem modula segnali analogici sul rame telefonico xDSL.

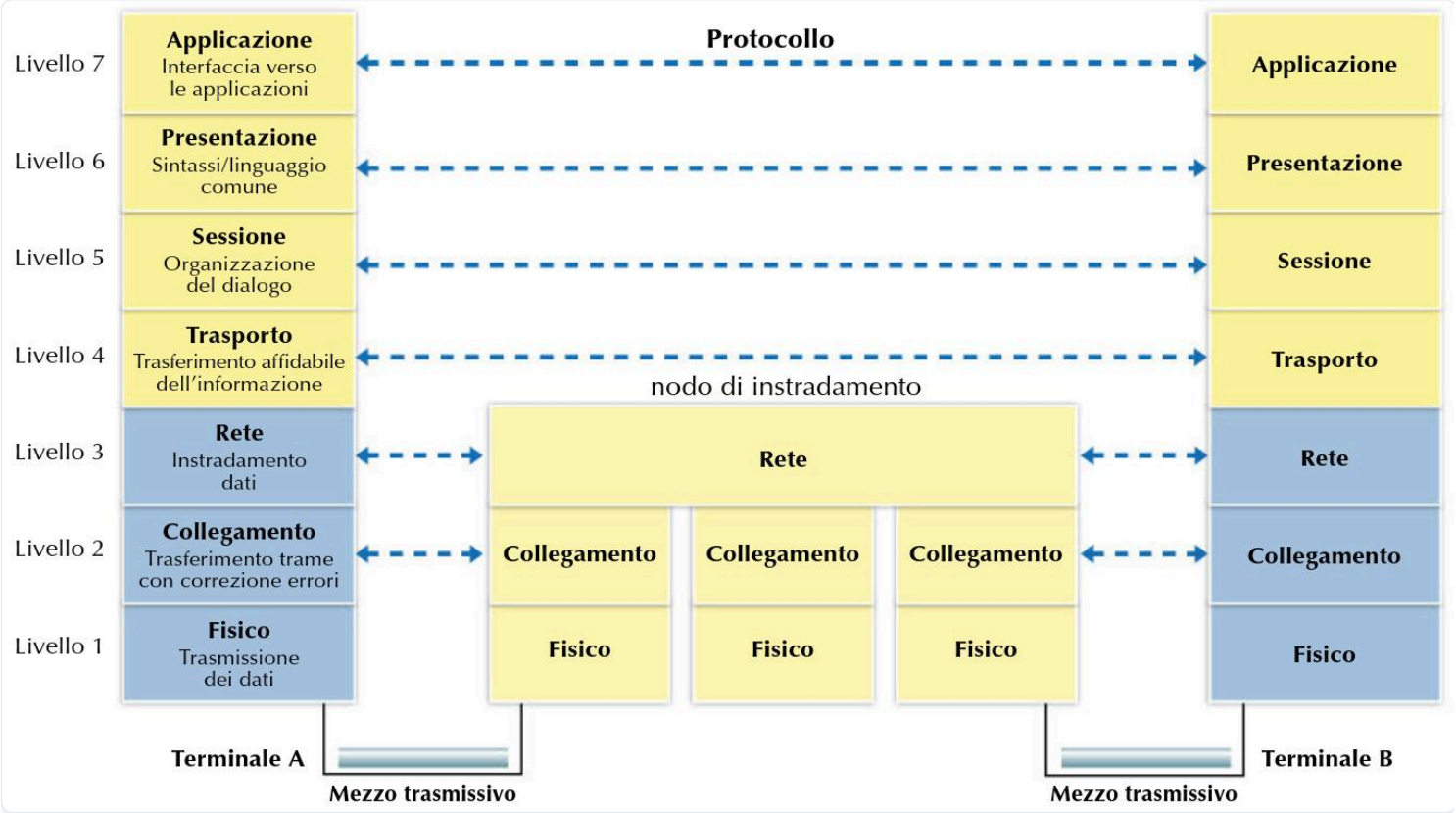
Il Modello ISO/OSI: Architettura a 7 Livelli e Incapsulamento

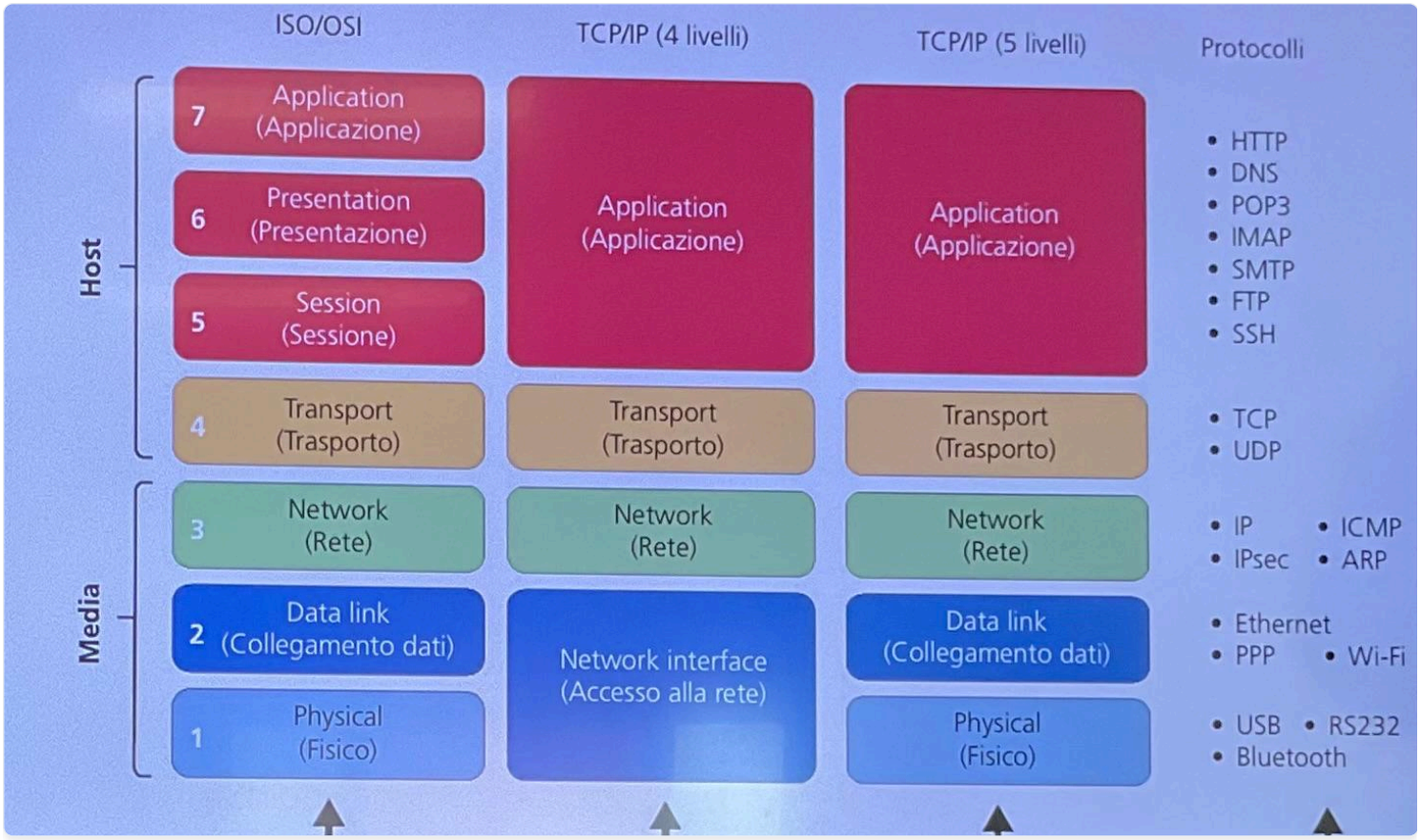
> **Perché un'Architettura a Strati?**
>
> Il modello **ISO/OSI (*Open Systems Interconnection*)**, standardizzato nel 1984 dall'ISO (standard **ISO 7498**), rappresenta il quadro teorico di riferimento per le reti di telecomunicazioni. Il suo scopo è **scomporre la complessità della comunicazione in 7 livelli gerarchici indipendenti**: ciascun livello risolve un problema specifico, fornisce servizi allo strato sovrastante e richiede servizi a quello sottostante tramite interfacce standard (*information hiding*).

---

1. Modello Teorico di Riferimento vs Architettura Reale

- **Modello Teorico (ISO/OSI):** stabilisce **COSA** deve fare ciascun livello in termini astratti, garantendo l'interoperabilità tra sistemi eterogenei senza vincoli tecnologici.
- **Architettura Pratica (TCP/IP ed Ethernet):** rappresenta l'implementazione tecnologica reale (**COME** i protocolli sono codificati nei software e nei chip).

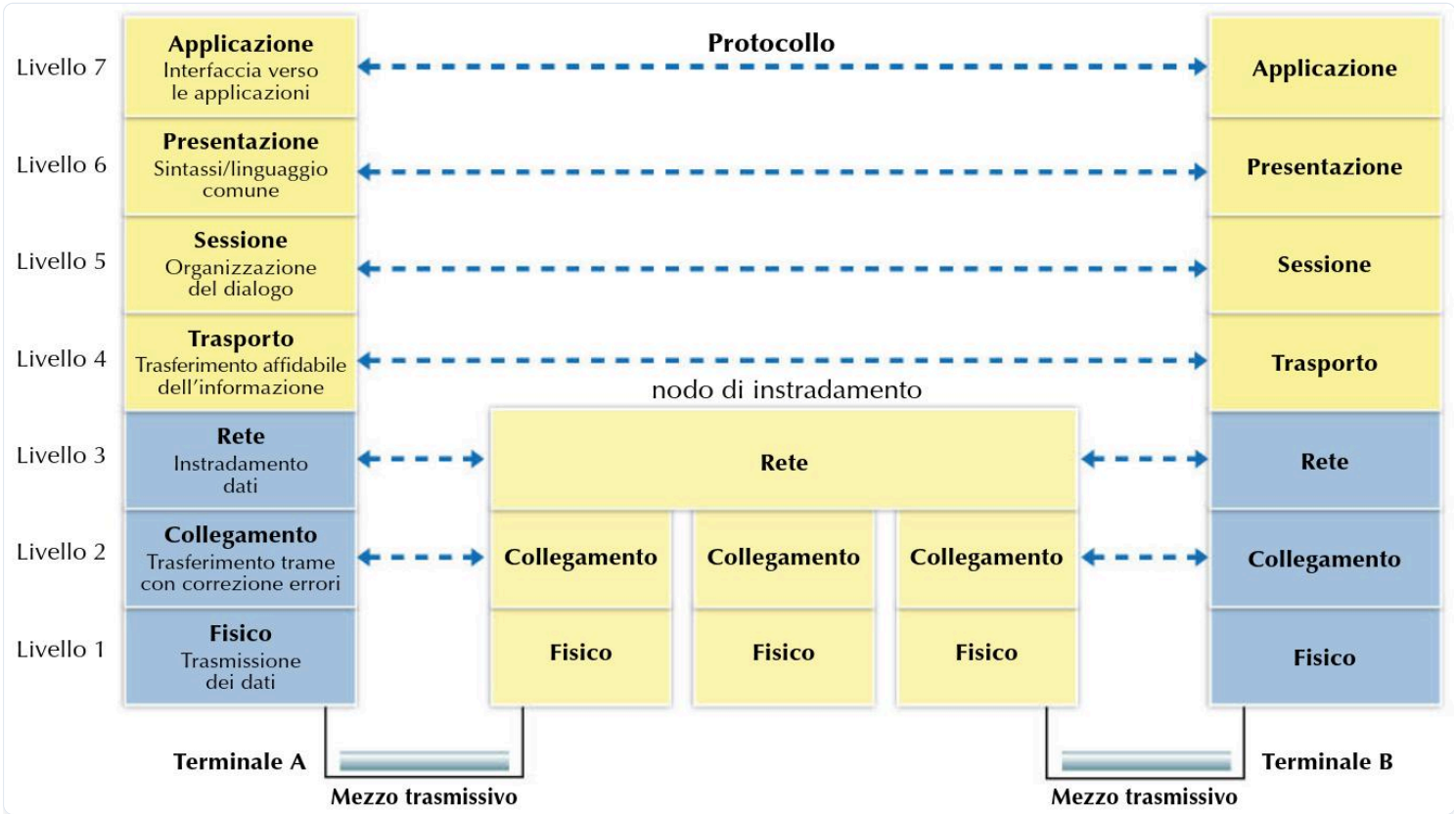




---

2. I 7 Livelli ISO/OSI: Funzioni e PDU

I livelli sono numerati dall'1 (interfaccia fisica con il mezzo) al 7 (interfaccia applicativa con l'utente):



N°	Livello (IT / EN)	PDU (*Protocol Data Unit*)	Funzione Primaria	Protocolli di Esempio
7	**Applicazione** (*Application*)	**Dati / Messaggio**	Interfaccia diretta con i software applicativi usati dall'utente	`HTTP`, `HTTPS`, `DNS`, `SMTP`, `SSH`, `FTP`
6	**Presentazione** (*Presentation*)	**Dati Formattati**	Sintassi, codifica caratteri (UTF-8), compressione e cifratura	`TLS/SSL`, `ASCII`, `JPEG`, `MIME`
5	**Sessione** (*Session*)	**Dati di Sessione**	Apertura, coordinamento e chiusura del dialogo; checkpoint di ripristino	`RPC`, `NetBIOS`, `PPTP`
4	**Trasporto** (*Transport*)	**Segmento** (TCP) **Datagramma** (UDP)	Consegna end-to-end da processo a processo tramite numeri di porta (`0 - 65535`)	`TCP` (affidabile con riscontro), `UDP` (veloce non orientato alla connessione)
3	**Rete** (*Network*)	**Pacchetto**	**Instradamento geografico (*routing*)** tra reti diverse tramite indirizzi logici **IP**	`IPv4`, `IPv6`, `ICMP`, `OSPF`, `BGP`
2	**Linea Dati** (*Data Link*)	**Trama (*Frame*)**	Trasferimento affidabile locale tra nodi adiacenti tramite indirizzi **MAC** e controllo d'errore (**FCS/CRC-32**)	`Ethernet (IEEE 802.3)`, `Wi-Fi (802.11)`, `ARP`
1	**Fisico** (*Physical*)	**Bit**	Conversione dei bit in segnali fisici (tensione elettrica, impulsi laser, onde radio)	Cavi UTP `Cat 6A`, fibra ottica, onde radio

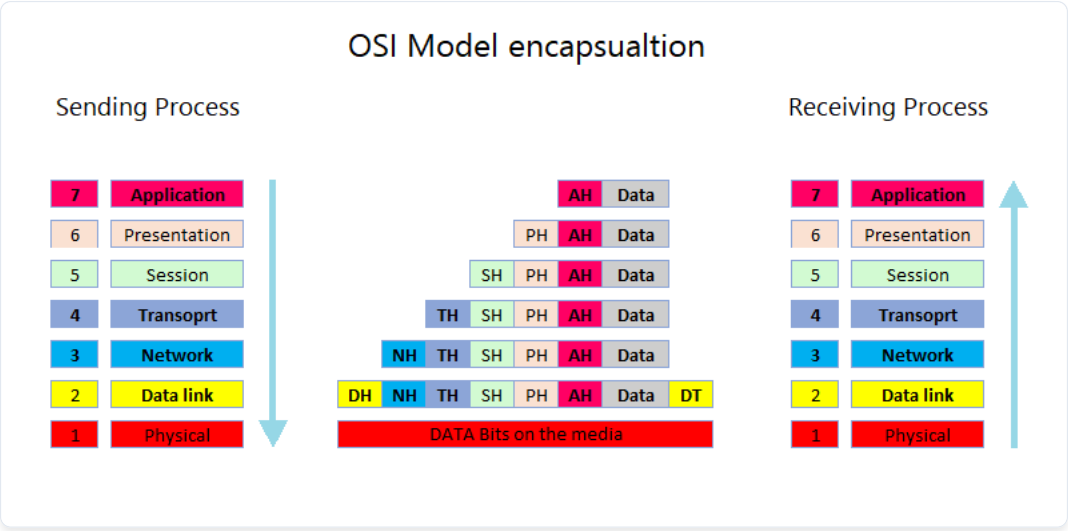
Regola Mnemonica per l'Interrogazione

- **Dall'alto al basso (7 → 1):** **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing (*Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical*).
- **Dal basso all'alto (1 → 7):** **F**isico, **D**ata Link, **R**ete, **T**rasporto, **S**essione, **P**resentazione, **A**pplicazione.

---

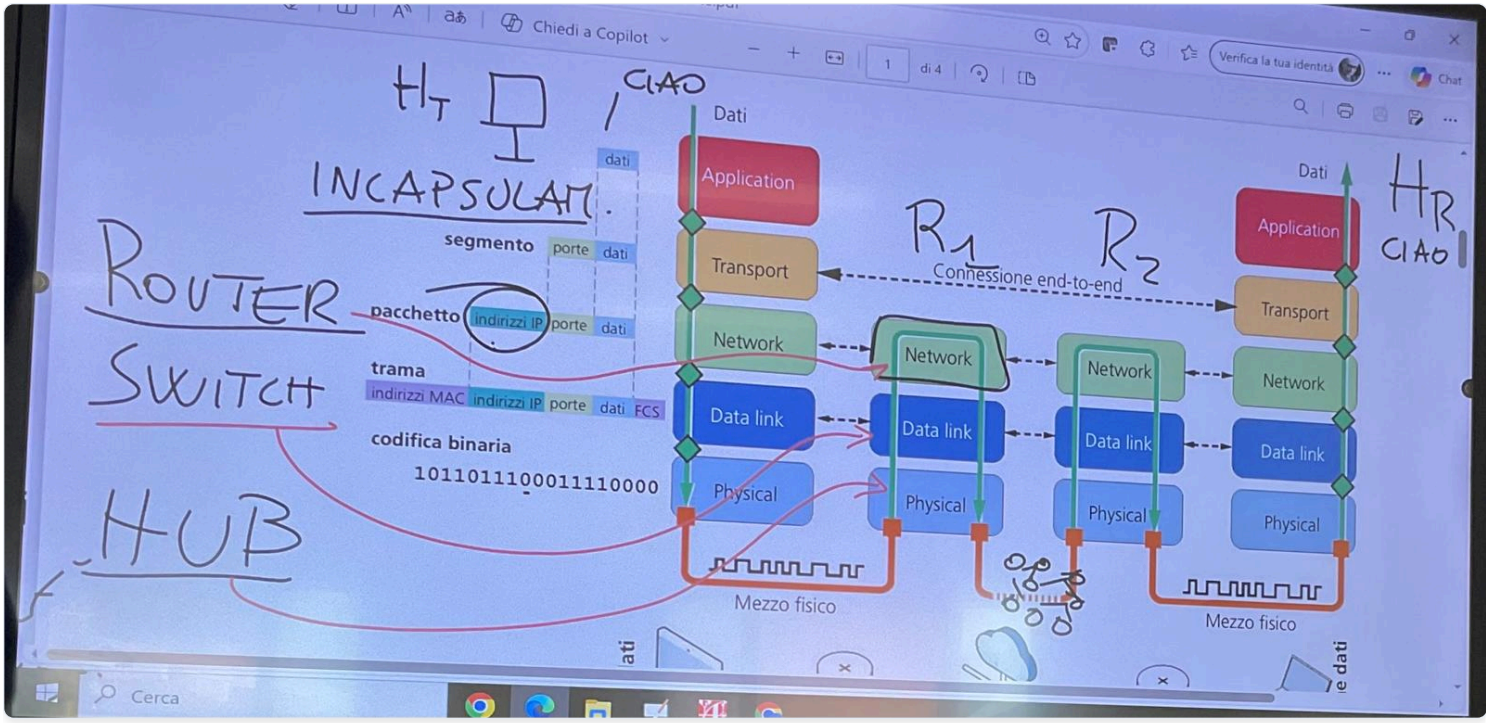
3. Il Processo di Incapsulamento e Decapsulamento

Il passaggio delle informazioni attraverso la pila di protocolli avviene mediante l'aggiunta o rimozione sequenziale di intestazioni:



Le Due Fasi del Flusso

1. **Incapsulamento (dal Livello 7 al Livello 1 - Trasmittente):**
   - Ciascun livello riceve i dati dal livello sovrastante (*SDU*), vi allega la propria intestazione (**Header**) con le informazioni di controllo e genera la **PDU** da inoltrare verso il basso.
   - Formula logica: $\text{PDU} = \text{Header} + \text{Dati (SDU)} + [\text{Trailer}]$.
   - Al Livello 2 viene aggiunto anche un **Trailer (FCS / CRC-32)** per la rilevazione di errori fisici di trasmissione.
2. **Decapsulamento (dal Livello 1 al Livello 7 - Ricevente):**
   - Il destinatario legge i bit grezzi (L1), verifica l'integrità del frame tramite CRC e controlla il MAC scartando l'header L2 (L2), legge l'IP di destinazione scartando l'header L3 (L3), esamina la porta per smistare i dati al processo corretto (L4) e restituisce il messaggio originario all'applicazione (L7).



---

4. Livelli di Funzionamento degli Apparati di Rete

Gli apparati di rete operano unicamente fino al livello necessario per la loro specifica funzione:

Livello Operativo ISO/OSI	Dispositivo di Rete	Cosa Elabora	Ambito Operativo
Livello 1 (Fisico)	**Hub**, Ripetitore	Segnali elettrici / bit grezzi	Rigenerazione e replica cieca del segnale (obsoleto)
Livello 2 (Data Link)	**Switch**, Access Point	Indirizzi fisici hardware **MAC**	Commutazione selettiva locale e isolamento delle collisioni
Livello 3 (Rete)	**Router**, Switch L3	Indirizzi logici **IP**	Instradamento tra reti diverse e blocco dei broadcast

---

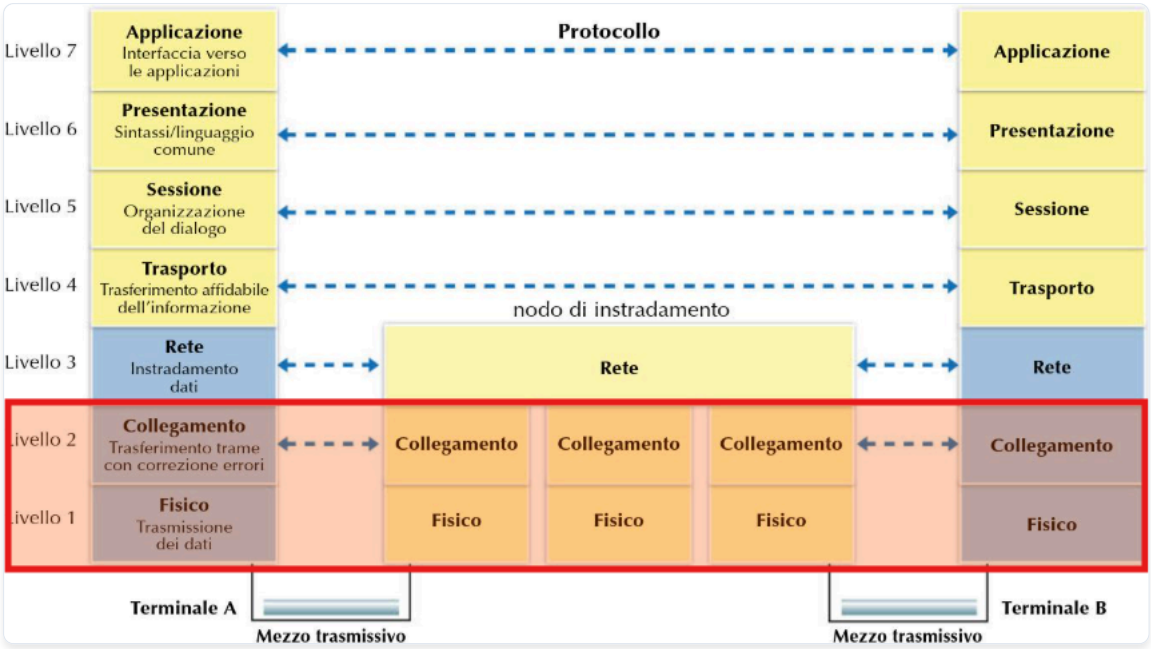
> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Obiettivo del Modello:** standardizzare la comunicazione dividendo le funzioni in 7 strati modulari e indipendenti.
> - **Nomi delle PDU da memorizzare:** Livello 4 = **Segmento** (o Datagramma per UDP), Livello 3 = **Pacchetto**, Livello 2 = **Trama (*Frame*)**, Livello 1 = **Bit**.

- **Incapsulamento:** ogni strato aggiunge un **Header** (e il livello 2 aggiunge anche il trailer **FCS**); il ricevitore compie l'operazione inversa togliendo gli header.
- **Apparati:** Hub a Livello 1, Switch e AP a Livello 2, Router a Livello 3.

Le Reti Ethernet e lo Standard IEEE 802.3

> **Cos'è Ethernet?**
>
> **Ethernet** è la famiglia di tecnologie dominanti per le reti locali cablate (LAN), inizialmente sviluppata dal consorzio DIX (Digital-Intel-Xerox) e successivamente standardizzata dal comitato internazionale IEEE con la specifica **IEEE 802.3**. Opera congiuntamente nei primi due livelli del modello ISO/OSI: il **Livello 1 (Fisico)** e il **Livello 2 (Data Link)**.

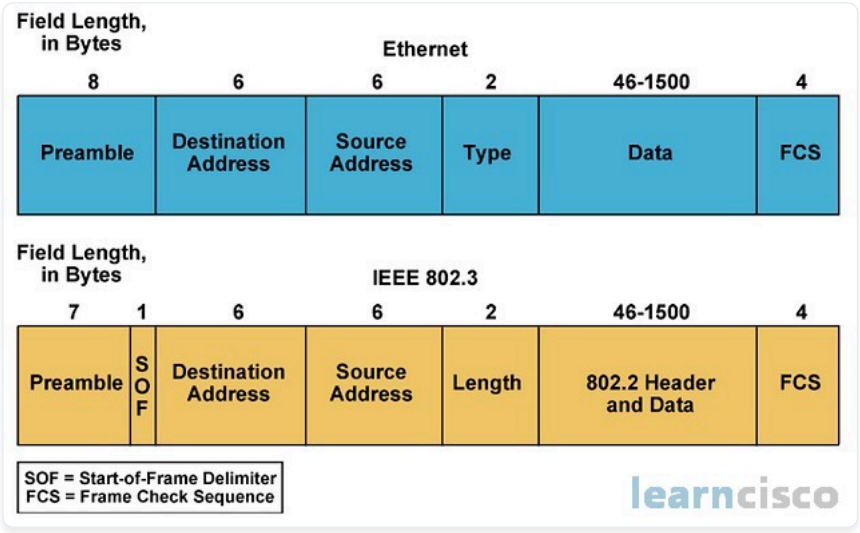
Nata come rete a bus su cavo coassiale condiviso (10BASE5 e 10BASE2), Ethernet si è evoluta verso una topologia a **stella attiva su doppino ritorto o fibra ottica**, imperniata sullo **Switch**.



---

1. Struttura del Frame: Ethernet II (DIX) vs IEEE 802.3

Al livello Data Link i pacchetti IP vengono incapsulati in trame (*frame*). Nel traffico Internet/IP reale lo standard adottato in modo pressoché esclusivo è **Ethernet II**:



Confronto dei Campi del Frame

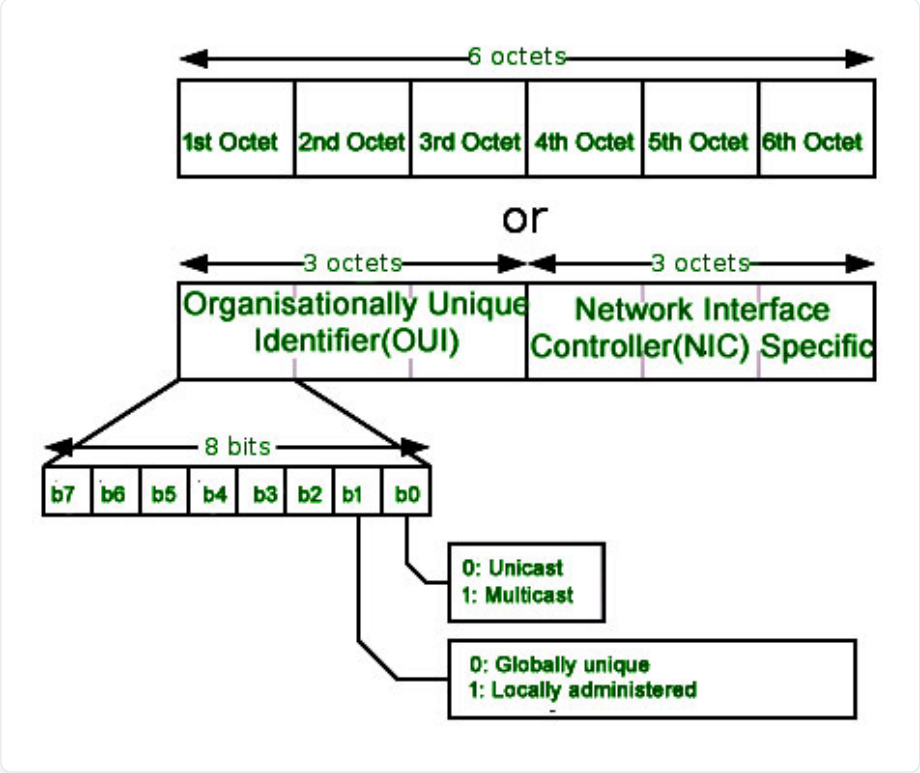
Campo	Dimensione	Ethernet II (DIX)	IEEE 802.3	Funzione Tecnica
Preambolo	7 Byte (o 8 Byte tot.)	8 Byte con SFD	7 Byte alternati	Sequenza alternata `10101010` per sincronizzare il clock del ricevitore.
SFD (*Start Frame Delimiter*)	1 Byte	Incluso nell'8° byte	1 Byte distinto	Byte `10101011` : gli ultimi due bit a '1' segnalano l'inizio imminente dei dati.
MAC Destinazione	**6 Byte** (48 bit)	Presente	Presente	Indirizzo fisico della scheda di rete ricevente.
MAC Sorgente	**6 Byte** (48 bit)	Presente	Presente	Indirizzo fisico della scheda di rete trasmittente.
Campo a 2 Byte	**2 Byte** (16 bit)	**EtherType** (Protocollo L3)	**Length** (Lunghezza dati)	**Discriminatore:** indica il protocollo superiore (Ethernet II) o la lunghezza in byte (802.3).
Payload (Dati Utente)	**46 - 1500 Byte**	Pacchetto IP puro	Dati con header LLC/SNAP	Dati di livello 3. La dimensione massima è l'**MTU (1500 Byte)**. Se < 46 B, si aggiunge *Padding*.
FCS (*Frame Check Sequence*)	**4 Byte** (32 bit)	CRC-32	CRC-32	Controllo di ridondanza ciclica per scartare trame corrotte da disturbi fisici.

> **Come la Scheda di Rete Distingue i Due Frame**
>
> La NIC analizza il valore numerico del campo a 2 Byte situato dopo il MAC sorgente:
>
> - Valore **≤ 1500** (`0x05DC`): identifica la **Length** (*Frame IEEE 802.3*).
> - Valore **≥ 1536** (`0x0600`): identifica l'**EtherType** (*Frame Ethernet II*).
>
> **Codici EtherType principali:**
>
> - `0x0800` → Pacchetto **IPv4**
> - `0x0806` → Richiesta / Risposta **ARP**
> - `0x86DD` → Pacchetto **IPv6**
> - `0x8100` → Tag VLAN **IEEE 802.1Q**

---

2. Anatomia dell'Indirizzo MAC a 48 bit

L'indirizzo MAC (*Media Access Control*) è impresso dal costruttore nella memoria ROM della scheda (**BIA - Burned-In Address**):



- **Notazione:** **48 bit (6 Byte)**, rappresentati da **12 cifre esadecimali** raggruppate a coppie (es. `05:FA:B7:93:5D:74`).
- **OUI (*Organizationally Unique Identifier*):** i primi **3 Byte (24 bit)** identificano il costruttore hardware (Intel, Cisco, Apple, Realtek), assegnati dall'IEEE.
- **Seriale Specifico (*NIC Specific*):** gli ultimi **3 Byte (24 bit)** rappresentano il codice progressivo univoco di fabbrica assegnato a quel singolo componente.

Tipologie di Indirizzamento MAC di Destinazione

1. **Unicast (Punto-Punto):** diretto a una singola interfaccia. Le schede di rete terze sulla stessa LAN scartano il frame a livello hardware senza impegnare la CPU.
2. **Multicast (Gruppo):** diretto a un gruppo selezionato di host (prefisso standard `01:00:5E` in IPv4).
3. **Broadcast (A Tutti):** inviato a tutte le schede della LAN locale. Costituito da **48 bit tutti impostati a '1'**: FF : FF : FF : FF : FF : FF

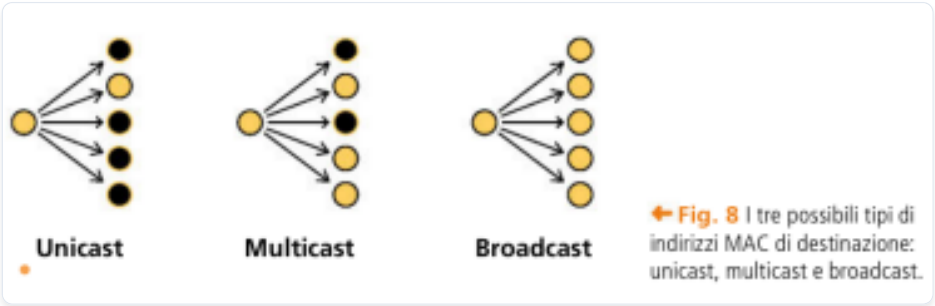


Fig. 8 I tre possibili tipi di indirizzi MAC di destinazione: unicast, multicast e broadcast.

---

3. Evoluzione verso il Full-Duplex e Architettura a Switch

Nelle prime reti Ethernet su cavo coassiale e Hub, il canale fisico era condiviso: tutti i nodi operavano in **Half-Duplex**, richiedendo il protocollo di contesa **CSMA/CD** per gestire le collisioni.

Con l'adozione degli **Switch** e dei cavi a doppino ritorto (Cat 6/6A):

- Ciascuna porta dispone di coppie in rame fisicamente distinte per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx).
- Il collegamento opera in modalità **Full-Duplex simultanea**, trasformando ogni porta in un **dominio di collisione indipendente**.

- Le collisioni fisiche sono eliminate: l'algoritmo **CSMA/CD viene disabilitato**, permettendo velocità continue da 1 Gbps a 10 Gbps e superiori.

> **Sintesi Concettuale per l'Interrogazione**
>
> - **Ethernet II vs 802.3:** Ethernet II usa il campo a 2 Byte come **EtherType** (identifica il protocollo L3, es. `0x0800` IPv4), mentre l'802.3 originale lo usa come **Length**.
> - **Dimensione Payload (MTU):** min 46 Byte, max 1500 Byte.
> - **Struttura MAC:** 48 bit = 24 bit OUI (costruttore) + 24 bit seriale univoco. Broadcast = `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.
> - **Switch e Full-Duplex:** eliminano le collisioni isolando i canali Tx/Rx su ogni porta.

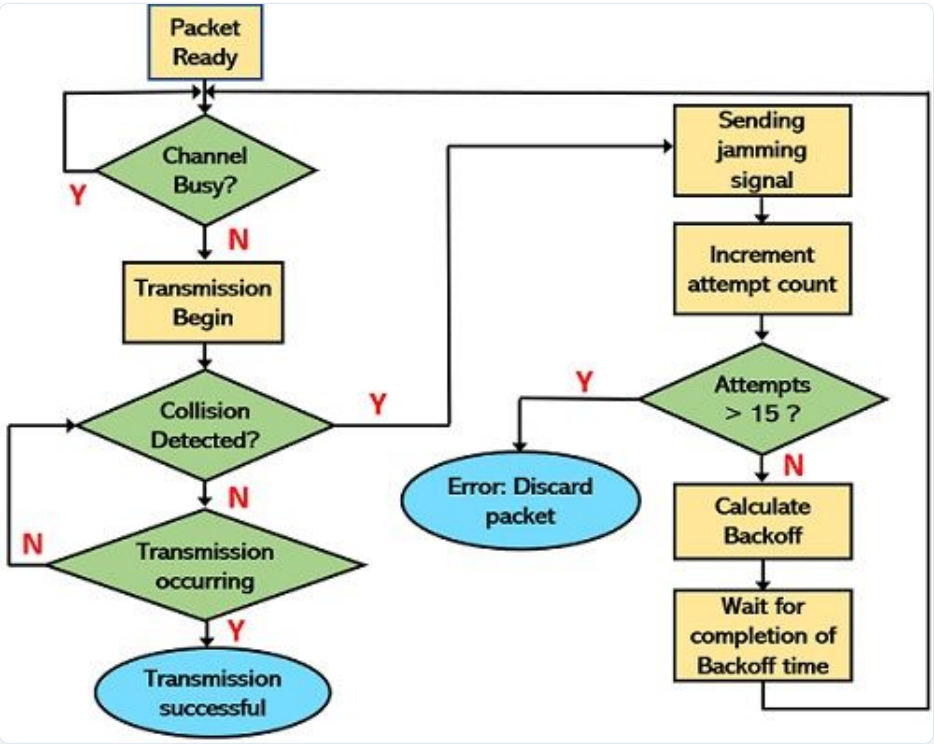
Tecniche di Accesso al Canale Casuali: CSMA/CD e CSMA/CA

> **Accesso al Mezzo Condiviso**
>
> Quando più stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo (un cavo coassiale o l'etere radio in Half-Duplex), è indispensabile un protocollo di coordinamento per prevenire o gestire la sovrapposizione distruttiva dei segnali:
>
> - Nelle reti cablate storiche (Ethernet su Hub/coassiale): **CSMA/CD** (*Collision Detection* - Rilevamento).
> - Nelle reti wireless (Wi-Fi standard IEEE 802.11): **CSMA/CA** (*Collision Avoidance* - Prevenzione).

---

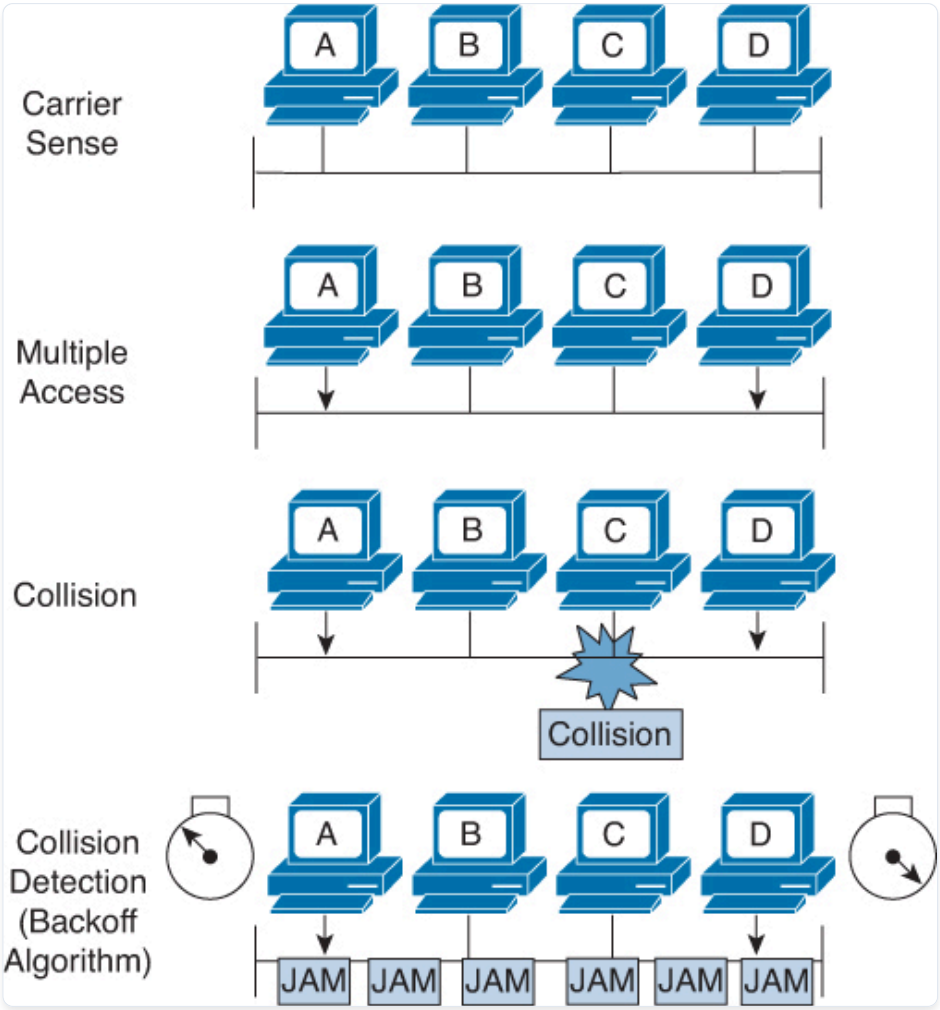
1. Il Protocollo CSMA/CD (Reti Cablate)

Nelle reti Ethernet su mezzo condiviso, le collisioni possono verificarsi ma vengono rilevate tempestivamente tramite l'algoritmo **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*).



Le 3 Fasi del CSMA/CD

1. **Carrier Sense (Ascolto del canale):** prima di trasmettere, la scheda di rete monitora il conduttore per verificare la presenza di segnali elettrici.
2. **Multiple Access (Accesso multiplo):** tutte le stazioni connesse al segmento condiviso hanno pari diritto di impegnare il canale non appena rilevato libero.
3. **Collision Detection (Rilevamento collisione):** se due host trasmettono nello stesso istante, la sovrapposizione d'onda genera un picco anomalo di tensione. La NIC rileva il picco e interrompe immediatamente l'invio della trama.



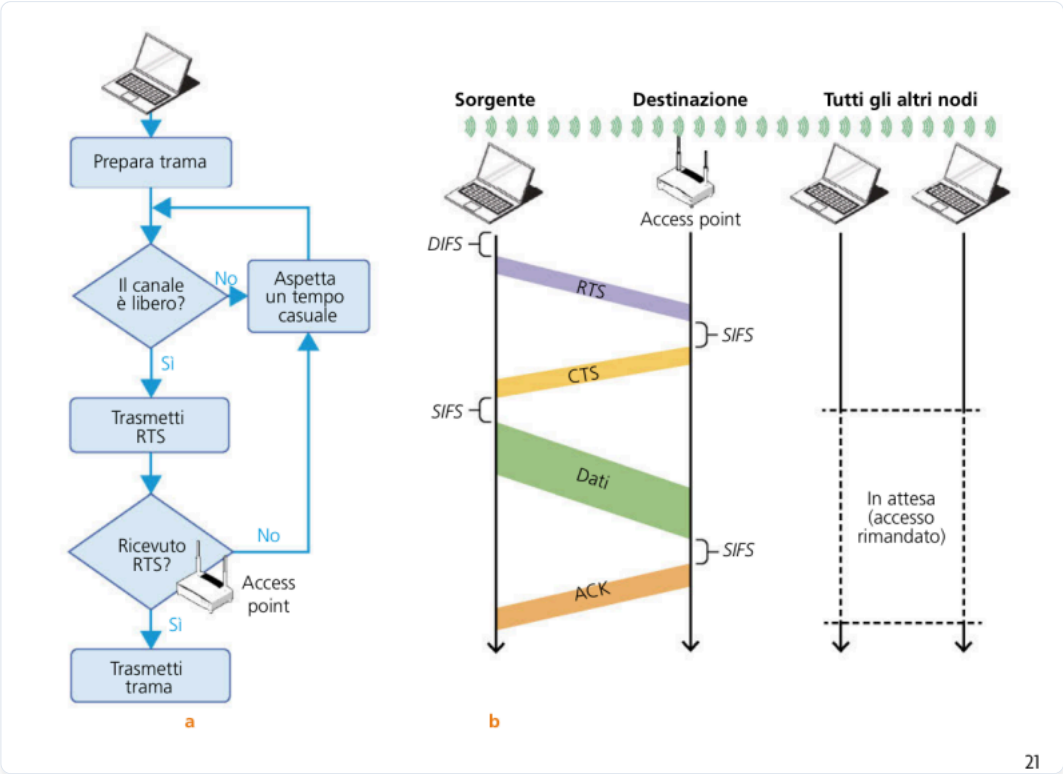
Gestione della Collisione: Jamming e Backoff Esponenziale

- **Segnale di Jamming (32 bit):** la stazione che rileva l'urto trasmette una sequenza di disturbo di **32 bit** per assicurarsi che tutti i transceiver della rete riconoscano la collisione e scartino i dati corrotti.
- **Algoritmo di Backoff Esponenziale Troncato:** ciascun nodo attende un tempo casuale prima di riascoltare il canale.
- **Limite dei 16 Tentativi:** l'intervallo casuale raddoppia a ogni urto. Se dopo **16 tentativi consecutivi** la trama continua a collidere, la trasmissione viene abortita con segnalazione d'errore.

---

2. Il Protocollo CSMA/CA (Reti Wireless Wi-Fi)

Nelle comunicazioni radio un'antenna non può emettere ad alta potenza e simultaneamente captare segnali radio deboli in arrivo: **la Collision Detection è fisicamente impossibile via radio**. Lo standard Wi-Fi (IEEE 802.11) impiega quindi **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*), concepito per **prevenire le collisioni prima che avvengano**.

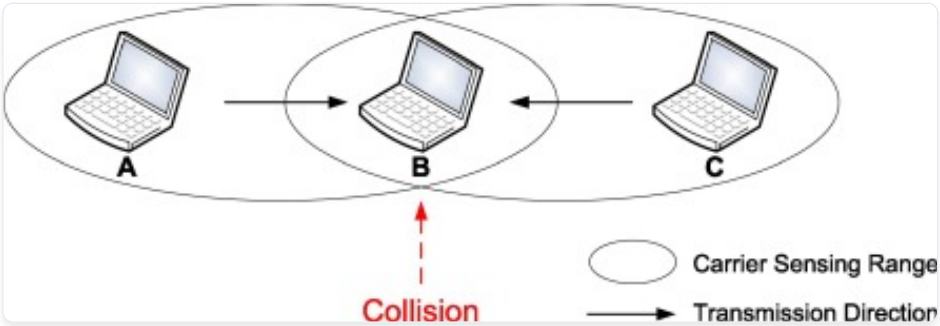


Meccanismo dell'Handshake a 4 Vie (RTS / CTS)

1. **Carrier Sense e attesa DIFS:** la stazione ascolta il canale radio. Se il mezzo è libero per un tempo prefissato (**DIFS** - *Distributed Interframe Space*), predispone l'invio.
2. **RTS (*Request To Send*):** il mittente invia all'Access Point una breve trama di richiesta per prenotare il canale.
3. **CTS (*Clear To Send*):** se l'AP è libero, dopo un tempo brevissimo (**SIFS** - *Short IFS*), risponde irradiando un frame CTS ad alta potenza in broadcast.
4. **NAV (*Network Allocation Vector*):** il CTS contiene il campo **Duration** (durata dell'intera transazione). Tutte le altre stazioni che ricevono il CTS impostano il proprio timer NAV e rimangono in rigoroso silenzio radio.
5. **Invio Dati Protetto e ACK:** la stazione trasmette i dati al riparo da interferenze e riceve dall'AP la conferma **ACK**.

Il Problema del Terminale Nascosto (*Hidden Terminal Problem*)

L'handshake RTS/CTS risolve una criticità tipica della topologia wireless:



- **Scenario critico:** S1 ed S2 sono entrambe collegate all'Access Point centrale, ma non riescono a sentirsi tra loro a causa di muri o distanze (S2 è "nascosto" a S1).
- **Senza meccanismo RTS/CTS:** S1 ascolta il canale e lo sente libero (ignorando la trasmissione di S2). Se entrambi inviano dati, i segnali collidono violentemente sull'antenna dell'Access Point.
- **Risoluzione con RTS/CTS:** quando S1 invia l'RTS, l'AP risponde con un **CTS broadcast ad altissima potenza**. Anche se S2 non sente S1, riceve il CTS dell'AP, legge la durata nel campo Duration ed entra in silenzio (NAV), consentendo a S1 di completare l'invio senza collisioni.

Sintesi Concettuale per l'Interrogazione

- **CSMA/CD (Ethernet cablata):** rileva le collisioni su rame; le stazioni inviano il segnale di **Jamming (32 bit)** e ricalcolano il tempo d'attesa tramite **Backoff Esponenziale** (max 16 tentativi).
- **CSMA/CA (Wi-Fi):** previene le collisioni riservando il canale tramite handshake **RTS / CTS** e timer di silenzio **NAV**.
- **Terminale Nascosto:** stazioni reciprocamente non udibili colliderebbero sull'AP comune; il **CTS ad alta potenza dell'AP impone il silenzio a tutti**.

Sintesi per la Verifica

01_Introduzione alle reti informatiche

- **Obiettivo della rete:** scambiare dati e condividere risorse (hardware, file, potenza di calcolo).
- **Host vs Apparati:** gli **Host** (terminali) originano o consumano i dati (PC, server, smartphone, LIM, stampanti IP); gli **Apparati** (nodi intermedi) instradano, commutano e filtrano i pacchetti (Switch, Router, AP, Firewall).
- **I 3 Pilastri di un Protocollo:**
  1. Sintassi: formato, disposizione e codifica dei campi di bit.
  2. Semantica: significato delle informazioni e azioni operative richieste.
  3. Temporizzazione (Timing): velocità di trasmissione e sincronizzazione del flusso.
- **Modello della Comunicazione:** Sorgente (Mittente) → Canale Fisico → Destinazione (Ricevitore), regolati dal Protocollo condiviso sul messaggio utile (*Payload*).

02_Paradigmi di rete - Client-Server e Peer-to-Peer

- **Client / Server:** modello asimmetrico e centralizzato. Il **Server** è sempre attivo in ascolto passivo (*listening*) su porte note; il **Client** è il software che avvia attivamente la sessione inviando una *Request*.
- **Attenzione all'orale:** l'utente umano non è mai il client. L'utente è una persona fisica; il client è l'applicativo software (Browser, client di posta, client FTP).
- **Punto critico del Client/Server:** Single Point of Failure (se il server centrale cade, l'intero servizio si blocca).
- **Peer-to-Peer (P2P):** modello simmetrico e distribuito. Ogni nodo è un **Servent** (agisce simultaneamente da client e da server).
- **Vantaggi del P2P:** alta resilienza ai guasti (nessun server centrale indispensabile) e auto-scalabilità (più nodi entrano, maggiore è la banda complessiva).

03_Tipologie e Topologie di rete

- **Tipologia vs Topologia:** la **Tipologia** misura l'estensione geografica (distanza); la **Topologia** definisce la geometria dei collegamenti fisici o logici.
- **Scala Geografica:** BAN ($< 1\text{ m}$) $\rightarrow$ PAN ($\le 10\text{ m}$) $\rightarrow$ LAN ($\le 1\text{ km}$) $\rightarrow$ CAN ($\le 5\text{ km}$) $\rightarrow$ MAN ($10-50\text{ km}$) $\rightarrow$ WAN (nazionale/continentale) $\rightarrow$ GAN (globale).
- **Internet:** a livello ingegneristico è una federazione mondiale di WAN interconnesse coordinate dal protocollo BGP.
- **Segmentazione di Sicurezza:**
  - Intranet: rete privata accessibile solo al personale interno accreditato.
  - Extranet: porzione di rete estesa a partner esterni tramite tunnel VPN cifrati.
  - DMZ: sottorete cuscinetto che espone all'esterno i server pubblici (Web, DNS), isolando la LAN interna.
- **Topologia Fisica vs Logica:** la fisica rappresenta come sono posati i cavi; la logica rappresenta come circolano effettivamente i dati (es. una Stella fisica con vecchio Hub opera logicamente a Bus).
- **Stella moderna:** imperniata su **Switch**, isola i guasti al singolo cavo e offre massime prestazioni.

04_Tecniche di commutazione - Circuito e Pacchetto

- **Commutazione di Circuito:**
  - Canale dedicato ed esclusivo riservato lungo 3 fasi obbligatorie: *Setup*, *Trasferimento dati*, *Teardown*.
  - Pregi: ritardo costante (*zero jitter*) e banda garantita al 100%.
  - Difetti: grande spreco di risorse (linea bloccata anche nei silenzi) e interruzione immediata in caso di guasto sulla tratta.
- **Commutazione di Pacchetto:**
  - Messaggio diviso in Pacchetti (*datagrammi*) indipendenti dotati di header (`IP sorgente` , `IP destinazione` , `numero di sequenza` , `checksum`).
  - Instradamento autonomo Store & Forward: router diversi possono instradare pacchetti dello stesso messaggio su percorsi fisici differenti.
  - L'host ricevente ricompone i frammenti nell'ordine esatto tramite il numero di sequenza.

- **Multiplexing Statistico:** principio fondante di Internet in cui centinaia di utenti condividono dinamicamente la stessa fibra ottica nei tempi morti di trasmissione.

05_Indirizzamento e identificazione nelle reti

- **Gerarchia a 4 Livelli:**
  - Livello 7 (Applicazione): **Nome di Dominio (FQDN)** mnemonico per l'uomo (tradotto in IP dal DNS sulla porta `53` UDP).
  - Livello 4 (Trasporto): **Numero di Porta** a 16 bit (`0 - 65535`) per il demultiplexing dei processi software sull'host (`80` HTTP, `443` HTTPS, `22` SSH).
  - Livello 3 (Rete): **Indirizzo IP** logico e gerarchico (IPv4 a 32 bit, IPv6 a 128 bit) diviso in `Network ID` e `Host ID`, instradabile dai router su scala mondiale.
  - Livello 2 (Data Link): **Indirizzo MAC** fisico permanente a 48 bit (6 Byte) impresso nella ROM (**BIA**), diviso in 24 bit di OUI (produttore) e 24 bit di seriale, usato dagli switch nella LAN locale.
- **Flusso Operativo:** URL browser → query DNS → IP destinazione → confronto Subnet Mask → invio al Default Gateway (Router) → risoluzione ARP per il MAC del Router → incapsulamento frame.

06_Apparati di rete

- **Hub (L1):** ripetitore multiporta cieco, un solo grande dominio di collisione, Half-Duplex, totalmente obsoleto.
- **Switch (L2):** crea un dominio di collisione separato per ogni singola porta. In modalità **Full-Duplex** le collisioni sono azzerate.
- **Algoritmo CAM dello Switch:**
  - *Learning:* registra nella tabella CAM la coppia `[MAC Sorgente -> Porta di Ingresso]` con aging timer (300 s).
  - *Forwarding:* se il MAC destinazione è in tabella, trasmette solo su quella porta (**Unicast Selettivo**); se assente o broadcast, trasmette su tutte le altre porte (**Flooding**).
- **Access Point (L2):** ponte trasparente (*bridge*) tra Ethernet cablata (802.3) e onde radio Wi-Fi (802.11) regolato da protocollo CSMA/CA.
- **Router (L3):** connette reti logiche diverse tramite indirizzi IP e **blocca categoricamente le trame di broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`)**.
- **ONT vs Modem:** l'**ONT** converte gli impulsi laser della fibra ottica FTTH; il **Modem** modula segnali analogici sul rame telefonico xDSL.
- **Regola dei Domini:**
  - Lo **Switch** spezza i domini di collisione.
  - Solo il **Router** spezza i domini di broadcast.

---

07 Il Modello ISO-OSI e architettura a livelli

- **I 7 Livelli (dall'1 al 7):** Fisico, Data Link, Rete, Trasporto, Sessione, Presentazione, Applicazione.
- **Le 4 PDU da ricordare a memoria:**
  - Livello 4 (Trasporto): **Segmento** (TCP) o **Datagramma** (UDP).
  - Livello 3 (Rete): **Pacchetto**.
  - Livello 2 (Data Link): **Trama (*Frame*)**.
  - Livello 1 (Fisico): **Bit**.
- **Incapsulamento:** scendendo dal livello 7 al livello 1, ogni strato riceve i dati (SDU) e vi antepone il proprio **Header** (il Livello 2 aggiunge anche il trailer **FCS/CRC-32** in coda).
- **Decapsulamento:** il ricevitore compie il percorso inverso togliendo e leggendo un'intestazione alla volta.
- **TCP vs UDP (L4):** `TCP` è affidabile, orientato alla connessione (three-way handshake) e con controllo di flusso; `UDP` è senza connessione, leggero, rapido ma senza riscontro di consegna.

08_Le reti Ethernet e standard IEEE 802.3

- **Ethernet II vs IEEE 802.3:**
  - Nel frame **Ethernet II** (standard Internet) il campo a 2 Byte è l'**EtherType** (indica il protocollo L3, es. `0x0800` IPv4, `0x0806` ARP).
  - Nel frame **IEEE 802.3** originale il campo a 2 Byte indica la **Length** (lunghezza dati).
  - La scheda distingue i due frame dal valore: se ≤ 1500 è Length, se ≥ 1536 è EtherType.
- **Payload Ethernet (MTU):** dimensione minima 46 Byte (con padding se inferiore), dimensione massima 1500 Byte.
- **MAC Broadcast:** composto da 48 bit tutti a '1': `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.

- **Disabilitazione del CSMA/CD:** con l'uso di switch e cablaggio a coppie Tx/Rx distinte in Full-Duplex, le collisioni sono fisicamente impossibili e il CSMA/CD viene disattivato.

09_Tecniche di accesso al canale casuali

- **CSMA/CD (Reti Cablate Half-Duplex):**
  - Carrier Sense (ascolto del mezzo), Multiple Access (accesso condiviso), Collision Detection (rilevamento picco di tensione).
  - Alla collisione invia un segnale di **Jamming a 32 bit** e ricalcola il tempo di attesa tramite l'algoritmo del **Backoff Esponenziale Troncato** (massimo 16 tentativi consecutivi prima del blocco).
- **CSMA/CA (Reti Wireless Wi-Fi):**
  - La rilevazione fisica di collisione (CD) è impossibile via radio (il segnale trasmesso acceca l'antenna ricevente). Si usa la prevenzione (**Collision Avoidance**).
  - **Handshake a 4 vie RTS/CTS:**
    1. Ascolto con tempo di silenzio DIFS.
    2. Invio frame di prenotazione RTS (*Request To Send*).
    3. Risposta dell'AP con frame ad alta potenza CTS (*Clear To Send*).
    4. Tutte le altre stazioni leggono il campo Duration e impostano il timer NAV rimanendo in silenzio.
    5. Trasmissione protetta dei dati e ricezione della conferma ACK.
- **Problema del Terminale Nascosto:** due nodi distanti S1 ed S2 sentono entrambi l'Access Point ma non si sentono reciprocamente; trasmettendo insieme provocherebbero collisioni sull'AP. Il frame **CTS broadcast** dell'AP avvisa entrambe imponendo il silenzio radio a chi non ha la precedenza.

Flashcard Interattive (54 Domande per l'Autoverifica)

Istruzioni: leggi la domanda, prova a formulare la risposta ad alta voce o a mente, poi fai clic sulla scheda per visualizzare la soluzione completa.

File 01: Introduzione alle Reti Informatiche

1. Qual è la differenza sostanziale tra un Host e un Apparato di rete?

- Gli **Host (Nodi Terminali)** si trovano all'estremità della rete e sono i produttori o consumatori del dato utile (PC, server, smartphone, LIM, stampanti IP).
- Gli **Apparati di Rete (Nodi Intermedi)** si trovano lungo il percorso e hanno il solo compito di instradare, commutare, filtrare o rigenerare i dati (Switch, Router, Firewall, AP).

2. Quali sono i 5 componenti costitutivi essenziali di una rete informatica?

1. **Host:** dispositivi terminali (computer, server, smartphone).
2. **Apparati di Rete:** nodi intermedi di instradamento (switch, router).
3. **Mezzi Trasmissivi:** supporto fisico o wireless (rame, fibra, onde radio).
4. **Protocolli:** regole e standard condivisi per comunicare.
5. **Servizi:** applicazioni utilizzate dall'utente finale (Web, posta, DNS).

3. Perché due computer collegati da un cavo integro non possono scambiarsi informazioni senza un protocollo?

Perché il cavo trasporta unicamente segnali elettrici grezzi (sequenze di bit). Senza un protocollo condiviso che stabilisca come interpretare quei bit, le macchine non possono concordare il significato, il formato e la sincronizzazione dei dati.

4. Quali sono i 3 pilastri cardine definiti da qualsiasi protocollo di rete?

1. **Sintassi:** formato, codifica e disposizione geometrica dei campi del messaggio.
2. **Semantica:** significato attribuito ai singoli bit e tipo di azione operativa richiesta.
3. **Temporizzazione (Timing):** velocità di trasmissione, controllo del flusso e sincronizzazione.

5. Quali sono i 5 elementi del modello universale della comunicazione di Shannon-Weaver?

1. **Mittente (*Sender*):** chi genera e codifica il messaggio.
2. **Ricevitore (*Receiver*):** chi riceve e decodifica l'informazione.
3. **Canale / Mezzo Trasmissivo:** il supporto fisico o etere attraversato dal segnale.
4. **Messaggio (*Payload*):** l'informazione utile concreta da trasferire.
5. **Protocollo:** l'insieme di convenzioni che regolano l'inizio, lo svolgimento e la chiusura della comunicazione.

6. Qual è la differenza tra mezzi trasmissivi guidati e non guidati? Fai due esempi per tipo.

- **Guidati (Cablati):** il segnale viaggia confinato all'interno di un supporto fisico materiale. Esempi: cavi in rame a doppino ritorto (UTP Cat 6) e cavi in fibra ottica.
- **Non Guidati (Wireless):** il segnale viaggia propagandosi liberamente nello spazio aereo sotto forma di onde elettromagnetiche. Esempi: Wi-Fi a radiofrequenza (2.4/5 GHz) e ponti radio satellitari.

File 02: Paradigmi di Rete (Client-Server e Peer-to-Peer)

7. In cosa consiste la rigida asimmetria operativa del paradigma Client/Server?

Consiste nella separazione netta dei ruoli: il **Server** è sempre acceso in ascolto passivo (*listening*) su porte note e non inizia mai la comunicazione; il **Client** è il programma che prende l'iniziativa, formulando la richiesta (*Request*) e attendendo la risposta (*Response*).

8. Perché all'interrogazione è un errore grave affermare che "l'utente è il client"?

Perché l'**utente** è una persona fisica in carne ed ossa, mentre il **client** è un programma software (es. Browser Web come Chrome, client di posta come Outlook, client FTP come FileZilla). Il software client traduce i comandi dell'utente in pacchetti di rete conformi ai protocolli.

9. Qual è la differenza tecnica tra un'operazione di Upload e una di Download?

- **Upload:** flusso di dati in direzione **Client** → **Server** (es. caricamento di un file su Google Drive, invio di un form o post social).
- **Download:** flusso di dati in direzione **Server** → **Client** (es. apertura di una pagina web, streaming video da Netflix, salvataggio di un PDF).

10. Cosa si intende con il termine "Servent" nell'architettura Peer-to-Peer?

È la contrazione di *Server + Client*. Indica che ogni singolo host collegato alla rete P2P non ha un ruolo fisso, ma agisce contemporaneamente sia da Client (richiede frammenti di dati ad altri nodi) sia da Server (condivide con gli altri i frammenti che ha già scaricato).

11. Qual è il principale punto di debolezza del modello Client/Server rispetto al P2P in termini di resilienza ai guasti?

Il Client/Server ha un **Single Point of Failure**: se il server centrale si guasta o subisce un attacco, l'intero servizio smette di funzionare per tutti i client. Nel P2P non esiste un nodo centrale: se un peer cade, la rete continua a funzionare regolarmente.

12. Cita tre tecnologie o ambiti concreti moderni basati sul paradigma Peer-to-Peer.

1. Condivisione e distribuzione massiva di file (protocollo **BitTorrent**).
2. Registri crittografati distribuiti e criptovalute (**Blockchain** di Bitcoin ed Ethereum).
3. Comunicazioni dirette audio/video in tempo reale tra browser (standard **WebRTC**).

File 03: Tipologie e Topologie di Rete

13. Qual è la differenza sostanziale tra "Tipologia di rete" e "Topologia di rete"?

- La **Tipologia** indica l'**estensione geografica** e la scala territoriale coperta (distanza tra i nodi: PAN, LAN, WAN).
- La **Topologia** indica la **geometria** e la disposizione logica o fisica dei collegamenti (forma geometrica: Stella, Bus, Anello, Maglia).

14. Elenca le 7 tipologie di rete per scala geografica crescente, dalla più piccola alla più grande.

1. **BAN** (*Body Area Network* - corpo umano, < 1 m)
2. **PAN** (*Personal Area Network* - area di lavoro, ≤ 10 m)
3. **LAN** (*Local Area Network* - edificio o scuola, ≤ 1 km)
4. **CAN** (*Campus Area Network* - complesso di edifici, ≤ 5 km)
5. **MAN** (*Metropolitan Area Network* - scala cittadina, 10 – 50 km)
6. **WAN** (*Wide Area Network* - nazionale/continentale, migliaia di km)
7. **GAN** (*Global Area Network* - scala planetaria, satelliti e dorsali sottomarine)

15. Dal punto di vista ingegneristico, perché definire Internet come una "GAN" è una semplificazione scolastica?

Perché formalmente Internet è definita come una **"Rete di Reti"**, ossia una federazione globale di innumerevoli **WAN interconnesse** appartenenti a diversi *Autonomous Systems* (AS), che cooperano attraverso protocolli di instradamento geografico come BGP (*Border Gateway Protocol*).

16. Cosa differenzia una Intranet, una Extranet e una DMZ (De-Militarized Zone)?

- **Intranet:** rete privata interna, riservata unicamente al personale autorizzato dell'azienda o scuola.
- **Extranet:** porzione sicura della rete aperta a partner, fornitori o filiali remote tramite tunnel VPN cifrati.
- **DMZ:** sottorete perimetrale cuscinetto che espone verso l'esterno i server pubblici (Web, DNS, mail), isolando e proteggendo la LAN interna se un server viene compromesso.

17. Qual è la differenza tra topologia fisica e topologia logica? Fai un esempio classico.

- **Topologia Fisica:** rappresenta la reale disposizione geometrica di cavi e apparati (*come sono collegati fisicamente i fili*).
- **Topologia Logica:** rappresenta il percorso seguito dai segnali e la modalità di accesso al canale (*come viaggiano effettivamente i frame*).
- **Esempio classico:** una rete collegata a **Stella fisica** mediante un vecchio Hub opera logicamente come un **Bus condiviso**.

18. Qual è il principale vantaggio della topologia a Stella rispetto alla topologia a Bus in caso di guasto su un cavo?

Nella topologia a **Stella**, il taglio di un cavo isola unicamente il singolo computer collegato a quel cavo, lasciando intatta l'operatività del resto della rete. Nella topologia a **Bus**, l'interruzione del cavo dorsale condiviso blocca istantaneamente l'intera rete.

File 04: Tecniche di Commutazione (Circuito e Pacchetto)

19. Quali sono le 3 fasi obbligatorie della commutazione di circuito?

1. **Instaurazione del circuito (*Call Setup*):** riserva preventiva del canale fisico/logico tra mittente e destinatario.
2. **Trasferimento dati (*Data Transfer*):** conversazione o scambio dati con banda e tratte bloccate in esclusiva.
3. **Abbattimento del circuito (*Teardown*):** rilascio esplicito delle risorse al termine della sessione.

20. Perché la commutazione di circuito è considerata inefficiente per il traffico informatico dei calcolatori?

Perché il traffico dati dei computer è discontinuo e "a raffiche" (*bursty*). Riservare un canale fisso esclusivo comporta uno spreco enorme di capacità trasmissiva durante le pause e i silenzi dell'utente, bloccando la risorsa per altri.

21. Quali informazioni fondamentali sono memorizzate nell'intestazione (Header) di ogni singolo pacchetto?

1. Indirizzo `IP sorgente` (chi invia).
2. Indirizzo `IP destinazione` (chi deve ricevere).
3. `Numero di sequenza` progressivo (per ricomporre il messaggio nell'ordine corretto).
4. Codice di controllo degli errori (`Checksum` o CRC).

22. Perché nella commutazione di pacchetto pacchetti appartenenti allo stesso file possono percorrere strade fisiche diverse?

Perché ciascun pacchetto (datagramma) viene instradato in modo autonomo dai router intermedi con la tecnica **Store & Forward**. I router consultano le proprie tabelle di routing in tempo reale e possono inoltrare pacchetti successivi su percorsi alternativi a seconda del traffico e delle congestioni istantanee.

23. Che cos'è il Multiplexing Statistico e perché è il segreto dell'efficienza di Internet?

È il meccanismo mediante il quale centinaia di utenti condividono dinamicamente la stessa linea di trasmissione (fibra ottica): quando un utente è in pausa o legge una pagina, i pacchetti di altri nodi impegnano all'istante il canale, garantendo un'efficienza d'uso delle linee prossima al 100%.

24. Quali sono i due svantaggi principali della commutazione di pacchetto rispetto a quella di circuito?

1. **Latenza variabile (*Jitter*):** i pacchetti subiscono ritardi oscillanti dovuti alle code nei buffer dei router.
2. **Possibile perdita di pacchetti (*Packet Loss*):** se i buffer dei router si saturano, i pacchetti in eccesso vengono scartati e devono essere ritrasmessi da protocolli affidabili (TCP).

File 05: Indirizzamento e Identificazione nelle Reti

25. Perché in una rete di calcolatori coesistono 4 diversi livelli di indirizzamento anziché uno solo?

Perché ogni livello risolve un problema diverso e complementare: l'**FQDN (L7)** è mnemonico per l'utente umano; il **Numero di Porta (L4)** smista i pacchetti al processo corretto all'interno dell'host; l'**Indirizzo IP (L3)** permette l'instradamento geografico globale tra reti diverse; l'**Indirizzo MAC (L2)** consente la consegna fisica della trama nella singola LAN locale.

26. Qual è la funzione del servizio DNS, su quale porta opera e quale protocollo di trasporto utilizza di norma?

Il **DNS (*Domain Name System*)** agisce come una rubrica distribuita, traducendo i nomi di dominio alfabetici (es. `www.google.it`) nei rispettivi indirizzi IP numerici. Opera sulla **porta 53** utilizzando prevalentemente il protocollo di trasporto veloce non orientato alla connessione **UDP**.

27. Quanti bit occupa un numero di porta al Livello 4 (Trasporto) e a cosa serve il meccanismo di multiplexing/demultiplexing?

Il numero di porta occupa **16 bit** (valori da `0` a `65535`). Serve a permettere a un unico host di gestire decine di connessioni aperte in parallelo (es. 5 schede del browser, Spotify, Discord): il sistema operativo legge la porta e consegna i dati all'applicazione esatta.

28. Qual è la differenza di lunghezza tra IPv4 e IPv6 e quali sono le due porzioni logiche di un indirizzo IP?

- **IPv4:** lungo **32 bit** (4 Byte, espresso in 4 ottetti decimali da 0 a 255).
- **IPv6:** lungo **128 bit** (16 Byte, espresso in 8 gruppi esadecimali a 4 cifre).
- **Le due parti logiche:** `Network ID` (identifica la sottorete di appartenenza) e `Host ID` (identifica il singolo dispositivo all'interno di quella sottorete).

29. Da quanti bit è composto un indirizzo MAC e come sono suddivisi i suoi byte tra OUI e Seriale?

L'indirizzo MAC è composto da **48 bit (6 Byte / 12 cifre esadecimali)**:

- I **primi 3 Byte (24 bit)** costituiscono l'**OUI (*Organizationally Unique Identifier*)**, assegnato dall'IEEE al costruttore hardware (Intel, Cisco, Apple).
- Gli **ultimi 3 Byte (24 bit)** costituiscono il seriale univoco assegnato a quella specifica scheda di rete.

30. Quando un host deve inviare dati a un server su Internet, a quale MAC di destinazione invia la trama Ethernet?

Invia la trama Ethernet con indirizzo **MAC di destinazione del Default Gateway (il Router)**. L'IP di destinazione rimarrà quello del server remoto per tutto il viaggio, ma a livello 2 la trama viene consegnata al router locale, che la estrarrà e la instraderà.

File 06: Apparati di Rete

31. A quale livello ISO/OSI opera l'Hub e perché è considerato completamente obsoleto?

L'Hub opera al **Livello 1 (Fisico)**. È un ripetitore multiporta passivo: riceve i bit elettrici su una porta e li ripete alla cieca su tutte le altre. Crea un **unico grande dominio di collisione** in Half-Duplex; per questo è stato completamente sostituito dallo Switch.

32. In che modo lo Switch elimina il rischio di collisioni nella LAN?

Lo switch crea un **dominio di collisione separato per ogni singola porta fisica**. Operando in modalità **Full-Duplex** con coppie fisiche distinte per trasmissione (Tx) e ricezione (Rx), i dispositivi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente a piena velocità senza collisioni.

33. Come opera l'algoritmo di apprendimento e inoltro della CAM Table dello Switch?

- **Fase di Apprendimento (*Learning*):** lo switch legge l'indirizzo **MAC Sorgente** del frame in arrivo e memorizza l'associazione `[MAC Sorgente -> Porta]` con un timer di scadenza (*aging*).
- **Fase di Inoltro (*Forwarding*):** lo switch legge l'indirizzo **MAC Destinazione**. Se è noto in tabella CAM invia solo su quella porta; se è ignoto o broadcast, invia su tutte le altre porte (**Flooding**).

34. Che cos'è l'operazione di Flooding eseguita da uno Switch e quando si verifica?

Il **Flooding** è la ritrasmissione di un frame su tutte le porte attive dello switch, tranne la porta di ingresso. Si verifica in due circostanze:

1. Quando il MAC di destinazione è sconosciuto (non ancora presente nella CAM table).
2. Quando il frame è esplicitamente indirizzato al MAC di Broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`).

35. Qual è la differenza strutturale e di segnale tra un Modem e un ONT?

- Il **Modem** modula segnali digitali in frequenze audio analogiche su doppino telefonico in rame (reti xDSL fino a 100-200 Mbps).

- L'**ONT (*Optical Network Terminal*)** converte gli impulsi luminosi laser della pura fibra ottica FTTH (GPON) in segnali elettrici standard Ethernet RJ45 (da 1 a 10 Gbps).

36. Qual è la regola aurea definitiva sui domini di collisione e di broadcast (chi spezza cosa)?

- Lo **Switch** spezza i **domini di collisione** (ogni porta è un dominio isolato), ma non spezza i domini di broadcast.
- Solo il **Router** spezza i **domini di broadcast** (blocca la propagazione dei broadcast `FF:FF:FF:FF:FF:FF` all'esterno della LAN).

File 07: Il Modello ISO-OSI e Architettura a Livelli

37. Qual è lo scopo primario del modello ISO/OSI standard ISO 7498?

Il suo scopo è **scomporre il problema complesso della comunicazione in 7 strati gerarchici modulari e indipendenti**. Ogni livello risolve un problema specifico, fornisce servizi al livello superiore e richiede servizi al livello inferiore tramite interfacce standard, garantendo l'interoperabilità tra apparati di costruttori diversi.

38. Elenca in ordine rigoroso i 7 livelli della pila ISO/OSI, dal Livello 1 (mezzo fisico) al Livello 7 (utente).

1. Livello 1: **Fisico** (*Physical*)
2. Livello 2: **Linea Dati** (*Data Link*)
3. Livello 3: **Rete** (*Network*)
4. Livello 4: **Trasporto** (*Transport*)
5. Livello 5: **Sessione** (*Session*)
6. Livello 6: **Presentazione** (*Presentation*)
7. Livello 7: **Applicazione** (*Application*)

39. Quali sono i nomi specifici delle Protocol Data Unit (PDU) per i primi 4 livelli della pila?

- Livello 4 (Trasporto): **Segmento** (per TCP) o **Datagramma** (per UDP).
- Livello 3 (Rete): **Pacchetto**.
- Livello 2 (Data Link): **Trama (*Frame*)**.
- Livello 1 (Fisico): **Bit**.

40. Cosa differenzia il Livello 2 (Data Link) da tutti gli altri livelli durante il processo di incapsulamento?

È l'unico livello che durante l'incapsulamento non aggiunge solo un'intestazione in testa (**Header**), ma inserisce anche una coda di chiusura (**Trailer**), contenente il codice di controllo di ridondanza ciclica (**FCS / CRC-32**) per verificare l'integrità fisica dei bit.

41. Qual è la differenza fondamentale tra il protocollo TCP e il protocollo UDP al Livello 4 (Trasporto)?

- **TCP:** orientato alla connessione (*three-way handshake*), affidabile (invia riscontri ACK, ordina i segmenti e ritrasmette i pacchetti persi), con controllo di flusso.

- **UDP:** non orientato alla connessione, inaffidabile (nessun riscontro né ritrasmissione), ma estremamente leggero, veloce e a bassissima latenza (ideale per streaming, VoIP, gaming, DNS).

42. Come operano i processi di incapsulamento e decapsulamento tra trasmettitore e ricevitore?

- **Incapsulamento (Trasmittente, 7 → 1):** ogni livello riceve i dati superiori (*SDU*), aggiunge il proprio **Header** di controllo (e trailer a L2) formando la **PDU** da passare in basso, fino a convertire tutto in bit sul canale.
- **Decapsulamento (Ricevente, 1 → 7):** il destinatario legge i bit, rimuove e analizza le intestazioni di ciascun livello (verificando errori, indirizzi MAC, indirizzi IP e porte) fino a restituire il messaggio puro all'applicazione.

File 08: Le Reti Ethernet e Standard IEEE 802.3

43. A quali livelli del modello ISO/OSI opera la famiglia di standard Ethernet IEEE 802.3?

Opera congiuntamente nei primi due livelli: il **Livello 1 (Fisico)** (cavi in rame Cat 6/6A, connettori RJ45, codifiche di segnale) e il **Livello 2 (Data Link)** (struttura del frame, indirizzamento MAC, controllo errori FCS).

44. Qual è la differenza nel campo a 2 Byte tra il frame Ethernet II (DIX) e il frame IEEE 802.3 originale?

- In **Ethernet II** (lo standard dominante di Internet/TCP/IP) il campo a 2 Byte è l'**EtherType** e identifica il protocollo di Livello 3 contenuto nel payload (es. `0x0800` IPv4).
- In **IEEE 802.3** originale il campo a 2 Byte indica la **Length** (lunghezza in byte del payload).

45. Come fa la scheda di rete (NIC) a distinguere se un frame in arrivo è di tipo Ethernet II o IEEE 802.3?

Esamina il valore numerico del campo a 2 Byte posto dopo il MAC sorgente:

- Se il valore numerico è **≤ 1500** (`0x05DC`), il frame è **IEEE 802.3** (è una misura di lunghezza).
- Se il valore numerico è **≥ 1536** (`0x0600`), il frame è **Ethernet II** (è un codice di protocollo EtherType).

46. Qual è la dimensione minima e la dimensione massima (MTU) del payload di un frame Ethernet? Cosa succede se i dati sono inferiori al minimo?

- Dimensione massima: **1500 Byte (MTU - Maximum Transmission Unit)**.
- Dimensione minima: **46 Byte**.
- Se il payload di livello superiore è inferiore a 46 Byte, la scheda di rete aggiunge automaticamente byte di riempimento casuali (**Padding**) per raggiungere la soglia minima necessaria alla corretta rilevazione delle collisioni.

47. Qual è l'indirizzo MAC di broadcast in notazione esadecimale e cosa rappresenta?

È `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (48 bit tutti impostati a '1'). Rappresenta una trama destinata a tutte le schede di rete appartenenti alla LAN locale. Lo switch lo inoltra su tutte le porte attive (**flooding**), mentre il router ne impedisce l'uscita dalla rete.

48. Perché con il passaggio ai moderni cablaggi su Switch Full-Duplex il protocollo CSMA/CD non viene più utilizzato?

Perché il cablaggio a doppino ritorto su switch Full-Duplex impiega conduttori fisici separati per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx). Non essendoci più un mezzo condiviso su cui i segnali possono scontrarsi, le collisioni diventano fisicamente impossibili e l'algoritmo CSMA/CD viene disattivato.

File 09: Tecniche di Accesso al Canale Casuali (CSMA/CD e CSMA/CA)

49. Quando e perché è indispensabile un protocollo di accesso al mezzo condiviso (MAC)?

È indispensabile quando due o più stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo in modalità **Half-Duplex** (un vecchio cavo coassiale o l'etere radio). Senza un protocollo di arbitraggio, trasmissioni simultanee si sovrapporrebbero generando collisioni che distruggerebbero i dati.

50. Quali sono le 3 fasi fondamentali dell'algoritmo CSMA/CD nelle reti Ethernet cablate storiche?

1. **Carrier Sense:** ascolto del canale prima di trasmettere per verificare la presenza di segnale.
2. **Multiple Access:** tutti gli host hanno pari diritto di trasmettere appena il canale risulta libero.
3. **Collision Detection:** monitoraggio continuo della linea durante la trasmissione: se la tensione sale per sovrapposizione d'onda, la scheda rileva la collisione e interrompe subito l'invio.

51. Come gestisce una collisione il protocollo CSMA/CD (Jamming e Backoff)?

- Trasmette immediatamente un segnale di disturbo (**Jamming di 32 bit**) per avvisare tutti i nodi di scartare i frammenti corrotti.
- Calcola un tempo di attesa casuale mediante l'algoritmo del **Backoff Esponenziale Troncato**. Al raddoppiare delle collisioni subite si allarga l'intervallo di estrazione casuale, fino a un massimo di **16 tentativi** prima di dichiarare fallita la trasmissione.

52. Perché nelle reti Wi-Fi wireless la Collision Detection (CD) è fisicamente impossibile e si deve usare la Collision Avoidance (CA)?

Perché nell'etere radio la potenza del segnale emesso dall'antenna del trasmettitore è enormemente superiore alla debole potenza del segnale ricevuto da stazioni lontane. L'antenna trasmittente "acceca" il proprio ricevitore, rendendo impossibile rilevare contemporaneamente collisioni esterne. Si deve quindi **prevenire ed evitare la collisione prima che avvenga (CA)**.

53. Spiega i passaggi dell'handshake a 4 vie (RTS/CTS) nel protocollo CSMA/CA e la funzione del timer NAV.

1. Il mittente ascolta il canale per un tempo **DIFS**; se libero invia un frame **RTS (*Request To Send*)** all'Access Point.
2. L'Access Point risponde dopo un tempo **SIFS** con un frame **CTS (*Clear To Send*)** diffuso in broadcast ad alta potenza.
3. Il CTS contiene il campo **Duration**: tutte le altre stazioni leggono questo valore, impostano il timer **NAV (*Network Allocation Vector*)** e rimangono in silenzio.
4. Il mittente trasmette il pacchetto dati senza rischio di interferenze e riceve la conferma **ACK**.

54. Che cos'è il problema del "Terminale Nascosto" (*Hidden Terminal Problem*) e in che modo l'handshake RTS/CTS lo risolve?

- **Il Problema:** due stazioni (S1 ed S2) si trovano entrambe nel raggio dell'Access Point ma sono separate da muri o distanze tali da non sentirsi tra loro. Ciascuna sente il canale libero e trasmette contemporaneamente, provocando collisioni distruttive sull'antenna dell'Access Point.
- **La Soluzione:** quando S1 invia l'RTS, l'Access Point risponde con un **CTS ad altissima potenza irradiato ovunque**. Anche se S2 non sente S1, riceve forte e chiaro il CTS dell'AP: legge la durata nel campo Duration ed entra in silenzio (NAV), evitando qualsiasi collisione.